

考工记解

林希逸

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们

提要

考工记解卷上

考工记解卷下

3

5

6

42

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

提要

【臣】等谨案考工记解二卷宋林希逸撰希逸字肃翁福清人端平二年进士景定间官司农少卿终中书舍人自汉河间献王取考工记补周官于是经与记合为一书然后儒亦往往别释之唐有杜牧注宋有陈祥道林亦之王炎诸家解今并不 独希逸此注仅存宋儒务攻汉儒故其书多与郑康成注相刺谬然以纆三分寸之二为轮外两边有防牙者以较为车箱前横在式之上则不合于轮舆之制于倨句一矩有半解仍郑氏注其图乃以鼓为倨股为句则不合于磬折之度于戈之长内则折谓前为援与胡相并如磬之折于臯鼓之倨句磬折谓鼓为圆物何縁有倨句磬折之形恐有脱文皆于古器制度未之详核特以经文古奥猝不易明希逸注明白浅显初学易以寻求且诸工之事非图不显希逸以三礼图之有關於记者采摭附入亦颇便于省览故读周礼者至今犹 其书焉乾隆四十六年十月恭校上

总纂官【臣】纪昀【臣】陆锡熊【臣】孙士毅

总校官【臣】陆费墀

考工记解卷上

宋 林希逸 撰

周礼六官其五官体制皆同而冬官以考工记补之又自一体似造物之意特亡彼而存此以成此经之妙也

冬官司司空掌百工之事舜命共工即此职也并之五官其属亦六十此记只三十官名以考工者考试百工之事而记之也人生日用饮食百工所为必备阙一不可宫室舟车等制十三卦所象皆圣人所作也生民之初櫨巢营窟而已圣人既处之以宫室衣毛之俗又易而衣裘百工之事自此愈多矣先王独设一官以主之至周尤详秦以来法度废坏及宣帝总覈名实至于百工伎巧咸精其能此亦为国急务也周官六典本有六篇当时所得只五篇故以考工记补之此记元无冬官二字乃汉人所增也但文字简古必战国以来先秦古书如小戴檀弓一篇公羊谷梁春秋传亦先秦古书也盖其文简当且聱牙非汉文字之比汉人以金帛募书多有伪作如此等文字非后世铅槧书生所及也

考工记不特为周制也尽纪古百工之事故匠人以世室重屋明堂并言之三代制度皆在此也但书不全矣

此书续出阙略不全不止韦氏裘氏段氏等官而已其先后次序亦自参错不齐如攻木之工轮舆弓庐匠车梓若以序言当在上篇今梓庐匠车弓皆在下篇而其序亦自不同又画绩二官而止曰画绩之事玉人亦然意其全书凡曰之事者皆总言之其列官自别即车人之事又有车人为某为某可知也况一官非止为一事如轮人梓人匠人车人皆一官之名而分主数事惜乎其不全见也

国有六职百工与居一焉

六职者坐而论道以下是也以百工与论道同说则知士农工商皆天地间要职无贵无贱若此记所论车盖等象皆道也王公所论此亦其一也

或坐而论道或作而行之

以坐对作作起也尊者坐而论之以次则作而行之论事与任事自古便有分别但古者王公皆知道之士议论切实件件可行非后人空言比也

或审曲面势以飭五材以辨民器

审曲者审其文理曲直也面势者视其方圆曲直如弓人所言近心远根之类皆须审察而用之唐太宗以弓矢定天下而不知弓材必弓工而后知其木心不正此岂易事哉五材即五行

也郑注以为金木皮土玉此说未然天地间何物不属五行哉玉即石也其性则属火与土矣即此亦格物穷理之事也辨训具注说也若以为辨别而制作之于理亦通

或通四方之珍异以资之

此商旅事也汉初禁末作末作秦之所贱也秦人有市籍者及父祖有市籍者皆为人贱至高祖又禁服丝 乘马冠竹皮冠不知贸迁有无是生民不可阙之事贱商贾后世事也孟子所言龙断之事所以可贱也

或飭力以长地财

飭力则无惰游之民田畝之间最争人力人力所及田无高下地财者财皆自地而生稼穡惟寶亦此财字之意

或治丝麻以成之

此妇功也自王公士大夫至于农工商无衣无褐不可也考工诸官不及织纴之事疑有阙也

坐而论道谓之王公作而行之谓之士大夫审曲面势以飭五材以辨民器谓之百工通四方之珍异以资之谓之商旅飭力以长地财谓之农夫治丝麻以成之谓之妇功

王公王之三公也王公犹曰帝臣也王朝三公曰王公此必三代时语郑氏注以王为天子公为诸侯岂有天子而可列于国之六职乎作而行事是士大夫各宣力天地之间物物为人世之用一人之身百工所为备焉岂人人能自为之必皆是相资而成此吉凶大业所以立也生民日用相资一日不可阙所谓方以类聚物以羣分虽是纷纷不同而有至理行乎其间所论之道论此道也论道亦不止此然此等日用即道也

粤无镞燕无函秦无庐胡无弓车粤之无镞也非无镞也夫人而能为镞也燕之无函也非无函也夫人而能为函也秦之无庐也非无庐也夫人而能为庐也胡之无弓车也非无弓车也夫人而能为弓车也

镞田器也函铠甲也庐柄也弓车射猎用也车上有弓此言百工器械各随土地所宜粤无翦镞之人非无也盖家家能之也燕近在北狄戎矢之具分外精絕秦多重山 岭细木可以为庐者多匈奴在大漠之北居逐水草以射猎为生以车为家如渔人以舟为家也车上有此弓而人人能之也所谓无者言无人以此专门名家也

智者创物巧者述之

凡创物规模尽出于智者民木处则战栗恟惧湿处则腰疾偏死穴居野处不可以为安圣人

易以宫室为万世之利凡人生日用之具衣服器皿皆出于前圣如神农种谷治药燧人鑽火皆因以为号故曰百工之事圣人之作也千万世而下皆陰受圣人之赐而不自知今日用事事如此全备若原其始岂易致哉述继之也

守之世谓之工百工之事皆圣人之作也

语其官则谓之人论其世业则谓之氏韦氏裘氏必皆世其业者如汉仓氏库氏亦世其官也

烁金以为刃凝土以为器作车以行陆作舟以行水此皆圣人之所作也

金与沙杂以水淘之而后以火炼之方可以为兵刃人之有兵刃犹虎豹之有爪牙也凝聚也合也合土以为器自陶唐氏始作舟作车皆天地间最大之用皆圣人为之首叙至此将言考工之事特出此四句文势浅深有序此亦法也舟楫之事自十三卦已有之造舟为梁西周亦有之风诗咏舟者不一然则舟车之用皆大矣考工言车而不及舟人之事岂攻木之工尚有阙焉

天有时地有气材有美工有巧合此四者然后可以为良材美工巧然而不良则不时不得地气也

以下将言工匠之事先如此總叙以起语天时随物所宜也如冬伐木夏伐竹是也地气所宜如瘦地宜粟阳坡种是也材之美如燕角荆干之类是也工巧则在人材虽美而取之不以时则虽美而用之不逮又有材虽同而所出非其地则若美而非美虽有巧工亦不为良器此意盖谓制作器用必得四者俱全如弓人所谓六材既具能者和之既總言如此下文却以地气数件证之而材美天时却结之于后前后错综文字自佳

橘逾淮而北为枳鸕鵒不逾济貉逾汶则死此地气然也

枳橘只是一种才过淮则为枳北方最重橘柚实所无也鸛鹄不逾济水过济水则无之也鲁史以来巢书之则记异也貉狐也若过汶即死则知草木禽兽各随土地所宜

郑之刀宋之斤鲁之削吴粤之劒迁乎其地而弗能为良地气然也

此皆烁金为刃之事郑出良刀宋出良斤如运斤成风之斤也削书刀也古人未有纸笔以刀雕字谓之书刀亦如笔也吴粤之劒如干将莫邪万世得名均此铁也而工拙不同以水异也今建劒之水亦宜为刀如相州相纒只南中苏木染之特水异耳

燕之角荆之干玃胡之笥吳粵之金錫此材之美者也燕地耐寒故出角角耐寒物也荆之干干弓弩之材也玃胡胡子之国也笥箭榦也吳粵出金錫皆材之美者凡物隨土地所宜也

天有时以生有时以杀草木有时以生有时以死石有时以泐水有时以凝有时以泽此天时也

草木有时以生有时以死非特春生秋杀也随其种性荣枯各有时也石最坚亦有时而泐泐裂也水或为凝冰或为流泽时使然也此数行铺叙天时地气自有法度皆文法也

凡攻木之工七攻金之工六攻皮之工五设色之工五刮摩之工五抔埴之工二

前言皆序也此一凡字起端乃三十官之總目也

攻木之工轮輿弓庐匠车梓

轮车轮也輿车軫也所以载人也弓弓人也庐柄也兵器之柄專命一人主之且古字不通于后世者何限庐字若非训诂何以知为物柄哉匠营宫室之人也车一物也又有数人主之所以曰一车而数工聚焉梓氏为器用者今之小木匠也古人事事精至一人为一工斯无杂念所以垂弓和矢三代皆寶之轮扁斲轮如此入妙疾徐甘苦得手应心非專心致意何以得此两都赋所谓工用高曾规矩亦以世守之为精至也

攻金之工筑冶鳧防段桃

筑书刀也冶为戈防亦为箭镞鳧为钟防为量桃为劍段已失之必鍛链五金之工也

攻皮之工函鲍鞞韦裘

函穿甲之工也鲍一作鞞音仆今消皮匠也鞞为鼓穹者也韦氏已阙必为生皮者裘氏亦阙不知所主

设色之工画绩钟筐防

画绩二官今记中只曰画绩之事必有缺漏不全恐画是为墨本者绩是用采色者钟氏染羽筐氏已阙或是綉作之工防氏练丝汉武帝画周公辅成王则画工自古有之矣书曰作绘语曰绘事后素是防色之工也

刮摩之工玉柳雕矢磬

玉琢玉人也柳人雕人已缺矢为箭之筈磬氏为石磬也

抔埴之工陶旒

陶旒皆窑匠也分作二官必有厚薄小大不同以上三十官而缺其六学记曰良工之子必学为箕良冶之子必学为裘箕亦竹为之学弓而先学箕此犹可通学冶而学裘殊无干涉艾轩曰冶氏为杀矢裘乃皮匠恐是学为射埽此說亦未稳然裘氏已失安知其所主何事虽曰攻皮之工如鞞人为鼓穹是木匠也亦预攻皮之数冶氏又未必为矢匠古人言语不可强解冶氏裘氏想有干涉处其书已失亦难言矣

有虞氏上陶

下言车制谓其自周上輿所以制作愈备因上輿一语又自虞以来所尚言之文字之势如此也注言舜至质虽已贵亦上陶器上者物物皆以陶为之也如甗瓦棺是也甗祭器也瓦棺之大者亦难造不知当时如何

夏后氏上匠

易櫨巢为宫室其事已从岂特夏上之必至夏后氏以来方精致也

殷人上梓

饮食之器必至殷而后精

周人上輿

周人尚文采古虽有车至周而愈精故一器而工聚焉如陶器亦自古有之舜防时已陶渔矣必至虞时瓦器愈精好也

故一器而工聚焉者车为多

此一句又序言作车之事谓车一器也而数工方成有轮人輿人辚人等也

车有六等之数车軫四尺谓之一等戈秘六尺有六寸既建而迤崇于軫四尺谓之二等人长八尺崇于戈四尺谓之三等受长寻有四尺崇于人四尺谓之四等车防常崇于受四尺谓之五等酋矛常有四尺崇于防四尺谓之六等车谓之六等之数

六等之数言高下有六等也自车軫四尺而始随四尺增之以至六等车軫四尺軫者輿后横木也从地下至輿上高四尺人长八尺登降以为节此一等也戈秘六尺有六寸秘着輿上本是六尺六寸既建而斜倚向后只有四尺軫本四尺兼戈柄四尺是八尺矣此二等也戈四尺人长八尺立在輿上是崇于戈四尺此三等也受长寻有四尺人执受立于车上如曰伯也执受为王前驱八尺曰寻寻有四尺是丈二也人长八尺受长丈二又崇于人四尺此四等也车防常倍寻曰常常丈六也又崇受四尺是五等也酋矛长二丈防长丈六此矛长二丈则又崇

于防四尺是六等也言六等之数却以人长八尺置其间盖上下五者只一人之身可推其尺寸也古人律度量衡互相参攷亦此意也郑 云戈殳防矛皆插车轡车轡车箱之旁也

凡察车之道必自载于地者始也是故察车自轮始看此三句便见古文法本意只是察车必自轮始先发明一句曰必自载于地者始也又着是故二字多少曲折精神又发得意尽又好读艾轩曰凡物皆从一处看起如看文章看写字皆从何处看起此一车之制受重者轮故察车之工拙必自轮始也

凡察车之道欲其朴属而微至不朴属无以为完从也不微至无以为戚速也

此句形容车轮极工朴属者欲坚固而有所附属谓其附于车如人生一臂也微至是着地处甚微眇也着地处若大便行不急如何得疾速戚即疾也三行之内两个凡察车之道他人则以为冗也此正古文好处不可不仔细看

轮已崇则人不能登也轮已庳则于马终古登阨也艾轩曰此等句语真谓之古文使韩退之见之安得不俯首阁笔人长八尺若轮太高则登不得故只崇四尺若太卑则马高而轮低虽行平地亦如登坡阨然盖轮低则负于马如人负物马则劳矣终古犹终年也此必古语若无终古二字则形容不出两句两轮字若以古文当省字则下句轮字可省盖古文正要好读有可省者有可省而不省者要自具眼

故兵车之轮六尺有六寸田车之轮六尺有三寸乘车之轮六尺有六寸

轮高六尺六寸惟田猎之轮减三寸欲其便于驰逐也

六尺有六寸之轮轹崇三尺有三寸也加軫与轡焉四尺也人长八尺登下以为节

前說三项车轮兵车乘车尺寸本同亦可省而不省者到此又提起六尺有六寸之轮一句多少精神若以冗字论之则不胜其冗矣论古文正不如此前言车軫四尺为一等文势未足又以此发明以足之也軫车箱后横木也轹轂表也乃轂空壺中转轴末也轡乃安轴者也又名伏兔郑注云今人谓之车 是也

轮人为轮

艾轩曰东南人不用车不识体制如何且依经解注而已中间有三两处大可疑亦只得依经解说其间算数则依本注车之重在轮故先言此官

斩三材必以其时

造车有三材轂辐牙是也斩此三材必须顺时轂是轮内圆者牙乃外圈也辐乃轮中直者所

谓三十辐共一毂则辐乃直指于毂者也凡木有所谓陰木者有所谓阳木者阳木则仲冬斩之陰木则仲夏斩之盖五月一陰生所斩木即为陰木十一月一阳生所斩木即为阳木又有随其所宜而不專以仲夏仲冬者

三材既具巧者和之

毂辐牙三者之材已具必须巧工方为之和者调适得宜也

毂也者以为利转也

轴在毂中毂尽善则随轴而转利者活也顺也

辐也者以为直指也

辐取其直以指上下上则毂下则牙也

牙也者以为固抱也

牙乃卷而为轮也此全才矫揉而为之太和之世山出器车盖天生此才可见成为轮不待人力也固抱者如人抱之而坚固也

轮敝三材不失职谓之完

轮举全体而言也轮虽敝故而所谓三材者皆不失其职则是件件精好也职任也任木之谓职完全也言其材全也

望而眡其轮欲其輶尔而下迤也进而眡之欲其微至也无所取之取诸圜也

此下说辐轮毂三者之制轮即牙轮也望者直望之望也回顾则谓之顾矣所谓车中不内顾顾者回视也一车两轮谓之一两如两鞋为一两所谓戎车三百两者三百乘车也輶是帖輶之輶迤字据训诂如东北迤防于海之迤又训斜輶尔是欲得帖车而下斜也帖车而下迤则轮之斜势在下可见也进而眡之是近而细视也防至者着地处微小也着至也着地多则不谓之微至无所取之取诸圜也者言只欲其圜也

望其辐欲其掣尔而纖也进而眡之欲其肉称也无所取之取诸易直也

掣尔者杀之状也纖者小也辐之直指下要壮上要杀減且谓之辐合当皆壮今又要杀減何也盖一毂之上着三十穿若不掣杀何緣入得所以入毂者宜杀入牙者宜壮艾轩云东南人不识车只据 上语且如此说进而眡之者迫而视之也肉称是辐毂牙之才皆相称也肉材

也无所取之只取其平易端直而已

望其轂欲其眼也进而眡之欲其帙之廉也无所取之取诸急也

轂是轮内圆者轂别有一轴旋转此谓之轂者只言其圆者也眼者突出也就牙轮侧视轂须略见突出故谓之眼帙覆也谓以皮鞣在轂上也虽有皮鞣而木之廉隅皆见如木上生皮一同无所取之取其急也急者皮束得 也稍宽则不可转矣

眡其纆欲其蚤之正也察其菑蚤不齟则轮虽敝不匡纆者牙轮之内所用也蚤与爪同就牙内而视爪之布置必正不另斜也辐之入轂处为菑入牙处为爪上下入处皆不可不整也齟者参差不齐也轮虽敝不匡谓轮虽敝旧而此辐不乖斜也匡枉也

凡斩轂之道必矩其阴阳阳也者稹理而坚阴也者防理而柔

木性有阴阳非仲夏斩之即为阴仲冬斩之即为阳也矩法也随木之阴阳自有法也阳木则文理缜密而坚阴木则文理踈麓而柔故用火烘炙要木性均等也为轂既如此三材必皆然

是故以火养其阴而齐诸其阳则轂虽敝不敝

此一句甚工谓若用阴木必以火胁之使坚硬与阳木相齐则轮虽敝旧而所帙幔之皮皆不暴起也故曰不敝轂以全木为之牙亦以全木为之

轂小而长则柞大而短则拏

柞是倾柞之柞拏是机 之拏不得小而长不得大而短须要得中也

是故六分其轮崇以其一为之牙围参分其牙围而漆其二

轮崇六尺六寸牙围一尺一寸三分牙围而漆其二是下一分不漆履地处也履地处要行不用漆也

椁其漆内而中诎之以为之轂长以其长为之围以其围之防捎其藪

椁字笈注家训度艾轩云恐亦是口相传如此说今且依之看来考工记须是齐人为之盖言语似谷梁必先秦古书也轮有六尺六寸今度其漆内两边两寸许含漆了只有六尺四寸就其中诎而为二则一边得三尺二寸以此为轂长则轂长三尺二寸也伸而量则为长圆而量则为围故曰以其长为之围若围长三尺则径一尺也以其围之防捎其藪三分之一谓之防三尺二寸为一圈是为轂之围藪是众辐所入之处有三十孔以三尺二寸之轂三分除一分以为三十孔也捎除也藪孔也捎其藪凿其木而为孔也

五分其轂之长去一以为贤去三以为轹

轂长三尺二寸五分之去一分以为贤去三分以为轹贤是大穿轹是小穿郑云去一字误合为去二则大小相称贤是内穿也轹是外穿也外穿若大又恐轂中横木突出故去一以为贤是内一孔大也去三以为轹是外一孔小也此内穿外穿郑氏以为皆金也然亦未可晓恐是轴头用金束之金之为束内穿大外穿小盖轴头则金稍厚也凡铁皆曰金轴末亦名轹

容轂必直

轂直轮乃直故容轂不可不直容纳也纳辐于轂少不直则轮不平正矣

陈 必正

所以约轂也诗曰约軼是上画奇文故谓之陈 陈 不可不正者约之必平正也

施胶必厚

若施胶不厚则易得牵动

施筋必数

谓其束之多也数者不止一再束也

𦨇必负榦既摩革色青白谓之轂之善

𦨇者以皮鞣之也负榦者如木生皮也即前见廉之意既摩革青白谓之轂之善者言既鞣之矣因而摩之色青白不似皮色而其色青白则为精好

参分其轂长二在外一在内以置其辐

轂长三尺二寸三分其轂长者取其伸数而言之也藪为内藪之间为外藪所以入轂之菑也二在外者二分在外也一在内者一分在内也以三分之一置其辐是以藪孔言也其不见处曰内其间可见处曰外

凡辐量其凿深以为辐广辐广而凿浅则是以大扞虽有良工莫之能固凿深而辐小则是固有余而强不足也故竝其辐广以为之弱则虽有重任轂不折

凡物有许大亦须有许深物之坚牢必大处与深处平若是辐广而凿浅则大小机 虽有良工亦不能使之坚固也凿深而辐小则是坚固有余而不胜其任故竝其辐广以为弱则虽有

重任穀不折也竝注家亦训度字今亦依之度其辐广看有几何以为之弱弱即菑也今人谓蒲本在于水中者为弱弱即是本字之义带牙处为爪带穀处为菑菑是本处也度其辐广以为之弱使广与深相称如此虽有重任而穀不折矣弱如字亦曰菑皆辐之入穀者也

参分其辐之长而杀其一则虽有深泥亦弗之濂也辐乃入牙与穀者三分其长而末捎一分杀而小之则虽有深泥亦弗粘带于辐也

参分其股围去一以为骹围

股围则近穀也近穀处壮故谓之股围亦如人之股也骹围则近牙处也近牙处在下杀而小之亦如人胫近足者细于股谓之骹参分其股围而去其一分以为骹围即上所谓三分而杀其一也

揉辐必齐

一轮则有三十辐揉其木必使齐同无小无大也

平沈必均

谓以三十辐用水试之必须均平无复轻重也

直以指牙牙得则无槩而固不得则有槩必足见也谓辐之材贵乎直其指于牙若与牙相得则虽无槩亦固若不与牙相得则虽有槩而入牙处必竟露也故谓之足足者近牙处也上文近穀处为股围则此近牙处当为足也若入孔处不恰好则必用楫用楫则入孔处必有现露也槩者楫也近股则人不见近下足处则易见也

六尺有六寸之轮纁参分寸之二谓之轮之固

纁未知何物郑云轮箠则车行不掉恐是轮外两边有一重防牙者故亦名箠此曰三分寸之二为轮之固牙加以纁则愈固也车人云大车纁寸此乘车纁必亦一寸也纁在牙轮外三分其一寸而以其二为辐爪之孔处注云纁三分寸之二辐股凿之数也防云凿牙之时孔向外侵三分寸之二使辐股外箠故曰辐股凿之数凿即孔也股字恐是骹字

凡为轮行泽者欲杼行山者欲侔杼以行泽则是刀以割涂也是故涂不附侔以行山则是搏以行石也是故轮虽敝不甃于凿

注云杼是削薄其践地者言牙轮之外中间践地处削去少许而两边稍棱则泥涂不附着如刀割去之也侔注云上下等也谓牙轮之外无上下皆一同侔同也同则平如手石虽从敝之后其孔凿之内皆不摇动也不平则行久其凿处必动甃动摇意也

凡揉牙外不廉而内不挫旁不肿谓之用火之善廉有芒刺起处也挫折折处也肿暴起拥肿处也为牙之木用火揉熨内外与两旁皆平正无病方为精好

是故规之以眡其圜也萬之以眡其匡也县之以眡其辐之直也水之以眡其平沈之均也量其藪以黍以眡其同也权之以眡其轻重之侔也故可规可萬可水可县可量可权也谓之国工

此数行结轮人一章其文最妙先取轮之圆既圆矣又于圆中取其方萬音矩义亦同匡无邪枉也正也辐分四围县而视之上下皆直是上与下辐皆相直也置轮全体于水中则知其无轻重为平均也牙毂之藪皆以黍量则知其穿孔皆无小大深浅也以两轮互秤之则知其轻重相侔也国工者一国所独推也犹今日国手也六个可字结一句尤妙

车上杂名尺寸【下车人别论大车牛车也尺寸又与此别】

轮 兵车轮崇六尺六寸【乘车同田车减二寸】

軹 乘车軹崇三尺三寸

軹与轸共崇七寸軹围尺一寸

牙 围尺一寸

毂 长三尺二寸径一尺三分寸之二

藪 径三寸九分寸之五深三寸十八分寸之一分
大穿径六寸五分寸之二除金内实得径四寸

五分寸之二

軹 小穿径四寸十五分寸之四除金内实得径二寸十五分寸之四围三寸二十七分寸之七
大小穿谓金也金厚一寸軹名有三毂末为軹小穿为軹车箱上木为軹

纁 三分寸之二

辐 广三寸半

轮人为盖

轮人为轮今又为盖者以盖亦圆体故亦为之车上有盖即盖軹象天地者也

达常围三寸

达常者盖斗柄也乃近于盖斗处围三寸则其阔径一寸

桎围倍之六寸信其桎围以为部广部广六寸部长二尺桎长倍之四尺者二

桎音盈盖之杠也读如丹桓宫楹之楹达常之长二尺濶一寸下入于桎中桎围倍达常之三寸则为六寸然后能上承达常也信其桎围则统其桎围而言之有六寸以为部广部者盖斗也即今之繖头是也部之广有六寸部长二尺则连达常而言之乃有二尺之长桎之长则倍达常之四尺者二共有八尺兼达常二尺则有一丈此下文所谓盖崇十尺者此也

十分寸之一谓之枚

十分寸之一者以一寸为十分而一分为一枚枚者枚数之也后世使枚字皆本于此

部尊一枚

部者盖斗也上高一分也

弓凿广四枚凿上二枚凿下四枚凿深二寸有半弓伞骨也伞骨入凿处广四分凿上有二分凿下有四分兼凿处四分则为一寸则部正厚一寸也凿深二寸有半者欲其入深则牢固也

下直二枚凿端一枚

郑云下直二枚者凿孔下正而上低二分也直止也此处注防皆未明以意推之上言弓凿广四枚凿上二枚凿下四枚者谓凿孔濶四枚其上二枚而下四枚是凿孔上小而下大也不知古人之盖缘何不曾说盖下短竹处切疑古人车盖不曾合只张之车上无开合也乘车既设旌旗无盖此特潦车遇雨则用想乘车才出潦车即随故潦车载蓑笠以为雨之备也

上文言广此言深其孔内深处比孔又差小故曰下直二枚前言下直四枚此只二枚直者只之意也凿端一枚则孔之内深处亦减一半故前凿上二枚此曰凿端一枚也前曰凿上凿下此又变文先曰下直二枚后曰凿端一枚凿端即凿上但有孔内外之异耳

弓长六尺谓之庇軹五尺谓之庇轮四尺谓之庇軹軹毂末出于轮外軹载人者比之轮又在内以六尺弓之长分此三句一件皆短一尺也轮比軹短一尺軹比轮短一尺

参分弓长而揉其一

弓伞骨也其势稍弯是揉而成之也

参分其股围去一以为蚤围

股者弓之近部处也蚤与爪同弓之末也爪之大小比股围三分减一分也

参分弓长以其一为之尊

尊高也弓下稍平其上则弯处多方可以庇人下二分稍平上一分却高此弓之势也

上欲尊而宇欲卑上尊而宇卑则吐水疾而霤远尊是弓近部处宇是弓之弯处其庇人如屋宇吐水疾者言其势斗则水去快而溜亦远庶不湿轹与轮也霤屋霤也因上宇宇故用霤字文法也

盖已崇则难为门也盖已庳是蔽目也是故盖崇十尺盖已高十尺又在车上是总为丈四矣门高丈四亦已高矣不可更高则无许高之门矣已卑则蔽目者言其宇也宇太低则人立处不见车前矣

良盖弗冒弗纁股 而驰不队谓之国工

冒者蒙以衣也纁者以线穿联其弓也未纁未冒之时驰而不队则弓之入凿者固也股 者横驰于 中也横 必有高下车驰其间自有隐处必 机摇动而此盖之弓不队则为良盖可知非国手不能为也股音隐今人脚下有不平亦曰隐人

輿人爲车

车者总一车之事而言轮輿軫盖皆车也既别以轮人故此曰輿人为车者并轮盖而安顿之也

轮崇车广衡长参如一谓之参称

轮论崇卑车论广狭衡论长短三者尺寸皆同则相称也车广者车箱四方故以广狭言之衡乃辘颈之上横而扼马者注云轮车衡三者皆六尺六寸故曰参如一

参分车广去一以为隧

隧深也车横六尺六寸以其横三分之去其一则兵车之深只有四尺四寸也

参分其隧一在前二在后以揉其式

三分其深一分在前二分在后人立其中式必近前方可也式横在车箱前人所凭而为敬者也揉者揉其木使正直而为之也

以其广之半为之式崇

式在较下其高只得广之半也注云兵车之式高三尺三寸

以其隧之半为之较崇

较在车箱前面又高于式者也式高三尺三寸此又高于式二尺二寸故注云兵车自较而下五尺五寸也

六分其广以一为之軹围

六分车之广而軹之围只有其一则軹围得一尺一寸也

参分軹围去一以为式围参分式围去一以为较围参分较围去一以为軹围参分軹围去一以为轊围式又小于軹较又小于式軹又小于较轊又小于軹也车之前有式其两相立木则式置其上立者为轊横者为軹此非毂末之軹也轊乃较之上头也

圜者中规方者中矩立者中县衡者中水直者如生焉继者如附焉

此数句发明其制作之妙如生如附二句尤佳言其似非人所为也庄子曰附赘县疣附亦生而有也

凡居材大与小无并大倚小则摧引之则绝

大小欲得其所故曰居大与大并小与小并则居之得所大与小并小与大并则居之不得所矣以大而倚小则必有摧折之虑以小而倚大则牵引而动小者力不任必绝断也摧绝亦同但如此作文耳

栈车欲弇饰车欲侈

栈车不用皮束恐易损则宜弇者敛束不侈大也饰车则有结束虽侈不害

车箱 横阔阔六尺六寸

较 式上横木两轸立木上出式者也吕和叔解淇奥诗猗重较兮曰古者车箱长四尺四寸以三分之前一后二横一木下去车牀三尺三寸谓之式又于式上二尺二寸横一木谓之较去车牀凡五尺五寸古人立乘平常则凭较若应为敬则落手凭下式而头得俯诗补传云较出于式故曰重较较崇者自式之上言之式崇者自车牀之上言之较与式相重通计之则共长五尺五寸式得三尺三寸较得二尺二寸较围四寸九分寸之八

式 人所凭依者高三尺三寸围七寸三分寸之

一

轸 车箱也音倚犹栏干也在两旁

軹 轸之横者其旁止于此故曰軹音只

轸 式旁之直者对人而言故曰轸音对

輿 横广六尺六寸围二寸八十一分寸之十四亦曰邸輶 长一丈四尺四寸

衡 长六尺六寸

輶 弧深四尺七寸在式前有十尺身在隧下则有四尺四寸身共长一丈四尺四寸当兔围尺四寸五分寸之二颈围九寸十五分寸之九踵围七寸七十五分寸之五十一

任正 围一尺四寸五分寸之二

衡任 围一尺三寸五分寸之一

轴 围一尺三寸五分寸之一

軹间 即輿之横广是也

伏兔至軹经无明文郑云如式深也

輶人为輶輶有三度轴有三理

輶乃车之辕牵一车之重而接于衡以軹服马者也輶人为輶今则并轴而论之者盖车之轴所以穿两轮者其上则乘载一车之重其轴若折则车必覆矣其选材与輶同皆欲其精当也故以一人主之度者数也长短有三等故曰三度輶曰度轴曰理理者物理之理也选材之道也

国马之辔深四尺有七寸

国马天子之乘马也辔则车轅也揉曲而为之其轅曲中深四尺有七寸矣蓋乘马之轅崇三尺三寸加軫与伏兔于其上则为四尺兼辔之深则为八尺七寸矣国马高八尺而其余七寸则于衡颈之间也

田马之辔深四尺

田车轅崇三尺一寸加軫与轡五寸半则为三尺七寸矣兼辔之深四尺则有七尺七寸田马高七尺而余七寸亦为衡颈之间也

驽马之辔深三尺有三寸

驽马之车轅崇三尺加軫与轡则为三尺四寸兼辔之深三尺三寸则六尺七寸矣驽马高六尺而其余七寸亦为衡颈之间也此所谓三度也

轴有三理一者以为嫩也二者以为久也三者以为利也

一车之中而轴为受重焉须当择木而为之者以为嫩也欲其无节目然后不折二者以木之坚则可以久而不壞也三者欲其滑利而转轮之速也

軌前十尺而防半之

軌在式前自式以前至于辔末其长十尺而御者之防在于十尺之间也軌前长十尺而辔之深不与焉若并辔之深则凡一丈四尺矣軌郑 云合作 音犯车前法度也

凡任木

如任正衡任之类以木任物也

任正者十分其辔之长以其一为之围

輿下三面之木也輿有四面后一面是輿之軫其三面皆有栏干栏干之下有材以任其上车所取正者故谓之任正十分其辔之长者辔长一丈四尺四寸以十分之得一尺四寸五分寸之二以为任正之围也辔之軌前十尺与隧四尺四寸故以辔长一丈四尺四寸注郑曰輿下三面材而疏以为木下及两旁见面其上面着輿板不见故云三面此說未当艾轩谓今人不识车虽所說皆纸上语但以文理明之亦可决其当与否也

衡任者五分其长以其一为之围小于度谓之无任衡在两軛之间軛马之领正辔颈用力之

处辘与衡相凑带者若得其任则可以扼马而引车也五分其长则是一分有二尺八寸者衡长六尺六寸以五分之得一尺三寸五分寸之一以为衡任之围此若小于制度则木不胜任矣

五分其軹间以其一为之轴围十分其辘之长以其一为之当兔之围参分其兔围去一以为颈围五分其颈围去一以为踵围

轴谓车轴之贯轂者也輿广六尺有六寸即軹之间五分取一以为轴围则其围一尺三寸五分寸之一与衡任者相应矣当兔即伏兔也谓輿下之贯轴者也辘长丈四尺有四寸十分取一为当兔之围则其围尺四寸五分寸之二与任正者相应矣颈谓辘前之持衡者也参分兔围去一以为颈围则其围九寸十五分寸之九矣踵谓輿后之承軹者也五分其颈围去一以为踵围则其围七寸七十五分寸之五十一矣

凡揉辘欲其孙而无弧深

轴用直木故只言三理而已辘是揉曲为之故须详説孙者顺也其揉曲之势孙顺自然若如弧弓而深则太弯矣

今夫大车之轅摯其登又难既克其登其覆车也必易此无故唯轅直且无桡也是故大车平地既节轩摯之任及其登阨不伏其轅必縊其牛此无故唯轅直且无桡也

轅即辘也在牛车则名轅此辘人论辘而言轅者以乘车田车之辘与大车之轅其法皆同也摯下也其 直而不桡曲下至于马则难登阨虽马有力可以负而登亦必易覆故于平地之间虽其任高下得节而不可施之登阨言平地高下易準节登阨则难节也轩高也摯下也今人用轩轻字本于此伏其轅者牛伏其轅下为所遏也縊其牛者轅直而牛不胜如縊缚之也皆其势不孙曲使然也

故登阨者倍任者也犹能以登及其下阨也不援其邸必縊其牛后此无故唯轅直且无桡也

登高而轅直牛之负力倍于平地言用力多也此有力之牛犹可登也及其 趋下则非援其车之邸必縊绊其牛之后二者皆能覆车也邸輿也皆四方之名援手引之也执住之意也縊者辘络之类有此名也

是故辘欲顾典

前言轅此言辘明轅即辘也顾典注云坚纫之貌此古语也难以强通大抵欲其孙顺得 而不直之意

辘深则折浅则负

深太弯也太弯则易折浅太直也太直则马如负然

辘注则利準利準则久和则安

其 注水则便利也準节也深浅得节则耐久也和与衡轭诸木和合则车不摇兀而安也準或作水司农以为注则利水利水则久郑 不从以利準二字不当重读此説似得之蓋 寫之误剩利準二字也

辘欲弧而无折经而无絶进则与马谋退则与人谋终日驰骋左不捷行数千里马不契需

弧深则易折弧不深则固经理也顺理则无断絶之虑进而从马退而从人故曰与谋左不捷者尊者居左车既安则尊者安不拘束也捷有拘束之意契需古语也亦难强解行千里而安则马亦不费力其意大抵如此若以契为楔薄之意曰不伤蹄需为濡迟曰不留滞皆是牵强如庄子之譏髀輓断如诗之靡盬鞅掌殿屎等字亦如何强解得古今语不同岂可强索于数千载之后如今鄉谈随方各有使古人闻之亦岂易晓耶

终歲御衣衽不敝此唯辘之和也

御者费力则衣衽必损 若皆顺溜则御者不费力矣此数句皆形容辘之和而已

劝登马力马力既竭辘犹能一取焉

辘和则马省力如助之也劝助也一取者一进也马力既竭犹能一进 顺易行也

良辘环灑自伏兔不至軛七寸軛中有灑谓之国辘灑漆也回环皆漆所不漆者自伏兔至軛七寸而已其軛中亦有漆处此下似有脱文不应以此一节而称其为国辘也

軫之方也以象地也蓋之圓也以象天也轮辐三十以象日月也蓋弓二十有八以象星也

艾轩云车之初作未有此説既成之后以此比象此説极当輿体四方可以象地不言輿而言軫者軫在輿后见輿先见軫也若輿前则有辘隔之矣蓋轮俱圆皆可象天不言轮而言蓋者蓋在人之上轮倚车之傍必舍傍而言上可也辐数三十以象一月之日数也晦朔相推而后成月故并日言之蓋弓二十八以象二十八宿东西南北之星也宿亦曰舍亦曰辰总而言之则皆星也

龙旂九旂以象大火也鸟旟七旂以象鹑火也熊旗六旂以象伐也龟蛇四旂以象营室也

旂幅也九旂七旂六旂四旂皆随诸侯命数若天子之数则十有二矣此言天子之车而有九七六四者贾氏疏云上得以兼下是也艾轩云王者之行必有四方之旗随其所指麾而用之

此說极当易山斋云曲礼行前朱雀而后 武左青龙而右白虎即此四旗是也此证极是郑氏曰象大火者以九旂象尾之九星也象鹑火者以七旂象星之七星也象伐者以六旂象伐连参为六星也象营室者以四旂象室与璧为四星也然大火在房心何与于尾尾为析木矣鹑火在柳星张何独言星乎伐不连参则三星而已室不连璧则二星而已就其說而强通之独有鹑火举其中为可解其他未免牵强艾轩谓不必论旂数但苍龙东方之旗也则画东方大火朱鸟南方之旗也则画南方鹑火熊虎类也熊为西方之旗则画西方伐星龟蛇北方之旗也则画北方营室此說甚简径近理且合曲礼无可疑者旂旗皆旗也三者通名无他义巾车春官也所建之旗太常而下有大旂大赤大白大麾或以大旂为龙旂大赤为鸟旂大白为熊旗大麾为龟蛇亦可牵合但大赤大白虽合于朱雀白虎之名大旂则已难通矣况大麾乎大抵周礼出于战国本非成周之制六国陰謀之說似得其原考工非冬官本书纵可牵合亦未足凭况勉强勾引而为之說乎艾轩云此皆无益而枉用心者

弧旌枉矢以象弧也

郑云弧以张繆之幅凡旗必有弧故曰弧旌凡旗皆画矢取其威也枉矢者大流星之名也疏引考异卹曰枉矢状如流星蛇行有毛目此妖星也因其画矢借枉矢以名之作记之文也张繆以弧画以枉矢取象天之弧星也

古之龙旂画东方大火之星鸟旂画南方鹑火之星熊旂画西方参伐之星龟蛇画北方营室之星今三礼图中如此画实非古制郑误之也

攻金之工筑氏执下齐冶氏执上齐鳧氏为声防氏为量段氏为铸器桃氏为刃

此数行乃攻金诸官之总序也多锡为下齐少锡为上齐大刀削杀矢鉴燧用下齐钟鼎斧斤戈防用上齐鳧氏为钟此言声桃氏为劒此言刃钟主于声劒主于刃亦变文尔

金有六齐六分其金而锡居一谓之钟鼎之齐五分其金而锡居一谓之斧斤之齐四分其金而锡居一谓之戈防之齐参分其金而锡居一谓之大刀之齐五分其金而锡居二谓之削杀矢之齐金锡半谓之鉴燧之齐

此亦总序之文郑云凡金多锡则刃白且明故诸齐皆以锡和之但此文有鼎有斧斤鉴燧而经无此官疑有缺失恐冶氏桃氏所职亦不止一项以此推之考工记之所失者多矣

筑氏为削长尺博寸合六而成规欲新而无穷敝尽而无恶削书刀也古人用竹简先以火灼后以削刀刻而为书汉人犹曰刀笔吏孔安国所写尚书犹用竹简是古制犹在也然古人有刀亦必有笔故子张有书诸绅之语绅非刀可刻也自汉人造纸不用绢帛为书一向趋于简便故杀青汗简之事顿废遂不复有此书刀之名矣长一尺而阔一寸以六刀相合可以成规

则其刀之势必弯曲郑康成亦曰若弓之反张可合九合七合五而成规也马融诸家以为偃曲却刃则书刀之刃在上矣今无此制难以强通欲新而无穷者其刃可磨而发无穷已也如今髮刀愈削愈芒虽敝尽而无恶也纯钢为之磨削至尽其刃亦芒无瑕恶也似此等句可看古人文字下语处

冶氏为杀矢刃长寸围寸铤十之重三垸

郑氏云为杀矢以下至重三垸凡十四字脱误在此蓋以杀矢在下齐戈防在上齐前言冶氏执上齐不应乃为杀矢此說是也矢人造八矢杀矢已在内明此为脱误重出也杀矢田猎所用也长一寸围亦一寸铤箭足也其入筈处曰铤重三垸者秤之则重三垸也

戈广二寸内倍之胡三之援四之

戈二刃刺兵也郑氏以为句兵者言其形句曲也戈之制有三名其曰广二寸者戈之通身必径二寸也内者胡以下接柄者也其长四寸胡者旁出之一锋也其长六寸援者刃之直而向上者也其长八寸汉时谓此戈为鸡鸣者以其胡之句势似鸡鸣也又谓之拥颈者亦以其胡曲而名之也康成又曰句子防者当时之名也戈防异制戈二刃防三刃而郑以防证之者汉时不分戈防为二也凡兵之器直而无胡者则矛也有胡者则二锋三锋通为戈防也

已倨则不入已句则不决

已倨太直也已句太曲也倨句皆论胡之势也

长内则折前短内则不疾

胡之下曰内戈鐔处也太长则胡以上之援与胡句相并如磬之折则不可以刺也前即上也胡之上亦曰前故谓之折前言其前磬折不可用也内若太短则胡以上之援必过长过长则胡缩而援出多下重上轻则用之不快便也故曰不疾

是故倨句外博

倨言胡之上句言胡之下其曰外博者以直刃之援视旁出之胡则援为内而胡为外胡之刃必博于援之刃故曰外博着是故二字而并倨句言之者谓胡之制必博而要倨句皆宜也戈之通身皆径二寸而胡又加博者援以下稍圆厚而胡则徧薄也

重三铢

铢音劣或音丸与吕刑之铖同铖音丸又音援是六两也

防广寸有半寸内三之胡四之援五之

防与戈同戈二刃而防三刃故郑氏曰今三锋防也其铁身广一寸有半其内长四寸半胡四之则六寸援五之则七寸半

倨句中矩

此并两旁之胡言之句倨得所则其势稍方故曰中矩

与刺重三铤

以两胡与直刺之刃秤之皆重三铤也刺即援也皆为直刃之名戈二刃防三刃疑有轻重而皆三铤者防必稍狭于戈亦必稍薄于戈也

戈广二寸今句子防或谓鸡鸣或谓拥颈戈之所

用主于胡戈二刃

内胡以下接秘者胡下柄入处曰内内长则援短短则胡头 故曲于磬折内短则援长长则胡头舒故倨于磬折此胡之取则于磬折也

援直刃也最上刺刃也直而向上者

胡子也胡似鸡鸣以胡曲故曰拥颈矛之旁出者句倨 句为太曲倨为太直倨谓胡上句谓胡下倨之外胡之里谓胡下近本处增使广句之外胡之表谓之胡上近本处增使广胡本上下俱宽此两行乃疏解注中說外博处但上下俱宽四字似拘于磬折而欲其方故有此解今所解似稍平直不必如此费分疏也

防三锋防也内胡援刺凡四名

凡防而无刃秦晋间谓之子或谓之鏹呉 之间曰伐东齐秦晋间大者曰曼胡其曲者曰句子曼胡

胡防胡横贯之横三寸直下三寸胡中矩则句倨

不中矩

刺着柄直前如鑕者也在援胡之横上中使出者司农曰刺即援与郑氏如鑕二說虽殊皆为直刃援则近上刺则近下不出一刃之上所争者亦微矣若以为刺即援其說亦简径

桃氏为劒腊广二寸有半寸两从半之

劒面通广二寸半其两从中分各一半也从自脊中而分两边也

以其腊广为之茎围长倍之

茎劒夹中人所把处其围五寸长一尺也

中其茎设其后

以一尺茎之中分之下半稍大也后者下一半也

参分其腊广去一以为首广而围之

首劒把接刃处其围得一寸三分寸之二也首不圆故曰广而围之

身長五其茎长重九铢谓之上制上士服之身長四其茎长重七铢谓之中制中士服之身長三其茎长重五铢谓之下制下士服之

身者去劒柄而言也茎长一尺上制之劒长五尺中制长四尺下制长三尺也上中下士者以其人才之短长言之非命士也随人才之宜而用其长短要人与器相得也铢六两也九铢五十四两也

腊 通劒面之名

从 自脊而分两面为两从盖中高两旁杀以趋于

鐔也

茎 劒夹中人所握处鐔以上也

后 茎中以下稍大则易把握也

首 劒把接刃处也

鳧氏为钟

艾轩曰博古图起于宣和间汉晋时无有也由歷代以来掘得古器于宣和间始为图载之以示后世汉晋诸儒不曾见此无怪乎其不知也是以聂崇义所作三礼图全无来歷谷璧即画

谷蒲璧即画蒲皆以意为之也不知谷璧只如今腰带夸上粟文观博古图可见使当时掘得古器藏之上方不载之图今人何緣知之此图至金人侵軼后皆无此本及吴少董使北见之遂市以归尚有十数面不全

两栳谓之铄铄间谓之于于上谓之鼓鼓上谓之钲钲上谓之舞

栳角也钟体不圆故有两角名栳又名铄二名即一物也铄音姑洗之洗两角之间名之曰于者钟唇之上也于上谓之鼓者可击之处也声所自出也鼓上谓之钲者钟腰之上也钲上谓之舞者钟之顶也于鼓钲舞凡有四名皆在钟之体

舞上谓之甬甬上谓之衡

甬钟柄也衡乃甬上平处

钟县谓之旋旋虫谓之干

旋者钟柄上有孔也系之可以旋转也旋虫谓之干者旋之四环为蹲熊盘龙辟邪之类也名之曰干以其为兽形故曰虫

钟带谓之 间谓之枚枚谓之景

钟有四带上畔一带下畔一带中二带 者带之纹也 间有乳钟有两面每面三十六乳作四簇一簇九乳乳曰枚可枚数也亦曰景注云如日景之明此因字生义也于舞之类亦可以义解乎

于上之攏谓之隧

攏受击处也攏者摩而靡 也隧者其攏之中稍洼而深如阳燧之形也故注云洼而生光自此以上钟体之名备矣

十分其铄去二以为钲以其钲为之铄间

钟体下大而上敛故钲小于铄十分之二也铄间去两角之有纹处则与钲同也是两角有纹处各得十分之一也

去二分以为之鼓间以其鼓间为之舞脩去二分以为舞广

去铄间二分则鼓间只得十分之六也舞脩者以横言也与鼓间同舞广以纵言也只得十分之四也

以其钲之长为之甬长

甬钟柄也其柄之长如其体之钲

以其甬长为之围参分其围去一以为衡围

长如其围若甬长一尺则其径三寸三分以上矣衡小于甬故只得其围之二

参分其甬长二在上一在下以设其旋

旋不在甬之中旋之上则长而下短者以为固也凡此长短小大不言尺寸者随钟之小大而为之加減也

薄厚之所震动清浊之所由出侈弇之所由兴有說凡钟之击厚亦震动薄亦震动因其侈弇而声有清浊故先总提起三句而以有說二字结之自钟已厚以下乃其說也注音說为税犹意也恐亦不必如此只是解說之說也

钟已厚则石已薄则播

石声不发也失之太厚则其声不发播散也失之太薄则其声散

侈则柞弇则郁

柞音窄其声咋咋然亦散之类也鬱亦不发之类

长甬则震

甬太长则悬之摇兀不安也震摇也

是故大钟十分其鼓间以其一为之厚小钟十分其钲间以其一为之厚

随钟之大小量其鼓间钲间之尺寸以为其体之厚薄也

钟大而短则其声疾而短闻钟小而长则其声舒而遠闻

疾者浅而踈急则易竭不久故曰短闻舒缓也遠久也以此而观则钟之体宜小而长不宜大而短也

为遂六分其厚以其一为之深而圓之

遂即隧也受击之处其体必浮而起比其厚得六分之一是隧之深处合如此也圖者隧之形必圓也不曰六分其隧之厚而曰为遂六分其厚者此变文也古人如此作文皆其用意变换处

铙 径十分 径脩也注云横为脩从为广凡言间

者亦为从

钲 径得八分

铙间 与钲之径同亦八分间从也广为从 铙外

有二间钲外惟一间

鼓间 得铙径六分 间从也

舞径 与鼓间同 径横也

舞间 得铙径四分 间广也从也【鼓六钲六舞四比钟口十其长十六】舞间四方四也鼓间六亦方六也经不言钲间亦六也十分以十分分之看钟口径多少皆作十分分钟有小大则口径有多少不同

经云钟之四等尺寸铙之从横舞之从横皆具言之唯钲言横八而不言从鼓言从六而不言横或者互见也一处皆钟之中腰想无隆杀故互言之二者既无异而为别名者以有篆【钟带曰篆】介其间也

但下言大钟小钟之厚尺寸而分别言鼓间钲间又似其从不同六也注以经云间非也以为当言鼓外钲外注說鼓间钲间曰篆以介之钲间亦当六则钟带在钲鼓之间也

防氏为量改煎金锡则不耗不耗然后权之权之然后準之準之然后量之

改煎者煎之又煎如今炼熟也煎至无耗折然后可秤既秤之已得实斤两不折矣然后準其高下厚薄合用多少铜料入铸也準其高下厚薄以铸则知其既成可以量得多少升斗也

凡官名不可强说易山斋以桃辟不祥遂为劒防坚也遂为量皆强生意义钟之染羽鳧之为钟如何可解

量之以为鬴深尺

量其实有六斗四升则可以为鬴也深尺者鬴深一尺也周人以八寸为尺谓之尺者八寸也说文曰咫八寸周尺也王制曰古者以周尺八尺为步今以周六尺四寸为步此周尺汉尺不同与周尺止八寸之明证也

内方尺而圜其外其实一鬴

鬴内四方每方各一尺而其外则为圆形也左氏曰晏子云各自其四以登于釜是四龠为合四合为升四升为豆四豆为区四区为鬴釜即鬴也语曰与之釜亦此鬴

其鬯一寸其实一豆其耳三寸其实一升

鬯者底也覆量之其底深一寸可以容一豆之米也其耳在旁可以手举者覆之可受一升其深有三寸只言深不言大小即所受则可準也

重一钧

汉鬴亦深尺内方尺而圆外乃重二钧者汉用黍尺十寸周尺八寸也

其声中黄钟之宫

黄钟律九寸而受千二百秬黍以为龠是五量之法皆本于黄钟之律自龠而上四加至鬴则其声亦中黄钟矣黄钟宫声也故曰黄钟之宫古者神瞽考中声以制量中声即宫声也

槩而不税

槩平也法也防氏铸此以为天下之法使天下之为鬴者皆取平于此而赋入租税之时实不用之此句注疏皆未通诸家亦强説以为官司为之听民自用不收其税也此説殊无义理盖此鬴既一钧一钧三十斤也其器已重三十斤又量六斗四升之米则其重又甚矣若终日用之其人不亦疲也窃意古人自有木制之器特铸此以为之式故其铭曰兹器维则也若欲官司铸之而借百姓之用当有畿鬴邪古人既能以木为鼓穹曰臯陶矣岂不能为木鬴乎

其铭曰时文思索允臻其极嘉量既成以观四国永啓厥后兹器维则

时文者古之贤王也犹诗曰思文后稷也时思皆起语也古有文德之君思索之深信至其极能为此嘉量也允信也臻至也嘉赞美之也观者示也以此观示四国开啓后来之人皆以取则于此则法也舜方即位即同律度量衡古者天下分国之多恐其大小不一或以病民故以此为大节目今文思院降样亦此意也

凡铸金之状金与锡黑浊之气竭黄白次之黄白之气竭青白次之青白之气竭青气次之然

后可铸也此总言铸金之法以火候之也初铸之时火色黑浊者其中秽杂尚多也 去秽杂火色又变而黄白亦未净洁也 镕既久变而青白稍净而未尽白色去尽火色纯青则金锡熔炼至此十分精矣方可入铸也

段氏【阙】

段音锻必铸金之工既已缺矣不可强說

函人为甲

艾轩曰孟子云矢人惟恐不伤人函人惟恐伤人工匠之人各以其技岂必有心孟子所谓仁不仁借以明择术之必谨也古者百工之事各命官以主之为甲则有函人之官又有鲍人之官所谓官师相规工执艺事以谏皆此等人也大抵古者制作器物皆是通明识义理之人今博古图所载其他皆不可得见惟古钟埋没土中不能壞图尚有之看此一钟大段精至岂是俗人做得蓋粗而器物自有道德性命之理不离乎日用之间且谁非画工五代则有一郭忠恕近代则有李伯时所谓百工技器皆如此人为之宜其不俗也

犀甲七属兕甲六属合甲五属犀甲壽百年兕甲壽二百年合甲壽三百年

属音注七属者甲之札叶七节相续也一叶为一札有七节六节五节相续者犀即牛也取犀之名美也壽百年可用之百年不壞也兕甲者以虎皮为之也合甲者削牛皮里而留其刃者两片相合为之也其耐久可三百年

凡为甲必先为容然后制革

容者相其人之身大小长短而为之也先观人身然后制革

权其上旅与其下旅而重若一以其长为之围

上旅腰以上也下旅腰以下也重若一者上下等也长与围等者欲其相称也春秋有所谓甲裳者上曰衣下曰裳下旅即甲裳也

凡甲锻不挚则不坚已敝则桡

锻炼皮也炼皮不至于熟则不坚刃也已敝者炼太熟也太熟则桡曲软弱也挚至也

凡察革之道眡其钻空欲其窻也眡其里欲其易也眡其朕欲其直也橐之欲其约也举而眡之欲其丰也衣之欲其无齟也眡其钻空而窻则革坚也眡其里而易则材更也眡其朕而直则制善也橐之而约则周也举之而丰则明也衣之无齟则变也

钻空者钻穿而为孔也窻者孔小貌也钻孔小则坚而难壤也故曰革坚也里者皮内面也易如易其田畴之易皮里治去得净洁更变其材本质无始者之秽恶也故曰材更也皮近肉处则多秽去之必尽也朕缝【去声】处也缝路皆直则制作之善也故曰制善也囊藏也卷而藏之约束易 则是制作密致而周也举举起也丰大也卷时小举起时大其札叶相续处皆分明可观也故曰则明也衣者着之于身也齾齾不齐也衣之而无齾齾不齐处则于人便利也变便也故曰则变也此皆古人作文处不可不子细看

鲍人之事

此一句下经之总目也不曰鲍人为某而曰之事其所治之皮不主一用也

望而眡之欲其荼白也

遠望而视之望主向言眡主目言皮如荼菜之白则既炼之皮已尽美也

进而握之欲其柔而滑也

近前取而把握之若已柔滑则为善也

卷而 之欲其无迤也

卷束之义也只作搏字亦可通今只得从注读无迤者无斜迤处言其柔软平正而无缓急处也

眡其着欲其浅也

著者慢着于物之上不见其厚但见其薄即𦉳而廉之意浅即薄也

察其线欲其藏也

皮作北人谓之双线工藏者缝之而不露线也

革欲其荼白而疾澣之则坚

此下又重解前句亦与函人一段文势同疾澣者不可久渍之于水则易壤也

欲其柔滑而脰脂之则需

其所以柔滑者脂脰之而濡弱也炼皮必用脂也脰与渥同音义

引而信之欲其直也信之而直则取材正也

卷之无迤伸之则直言平正也

信之而枉则是一方缓一方急也若苟一方缓一方急则及其用之也必自其急者先裂若苟自急者先裂则是以博为𦨇也

枉斜也伸之而斜则是不平正必有一处缓一处急才有缓急不调处则以之而用急处必先裂苟有裂处则皮虽博阔乃成浅狭之材盖裂处则不中用也𦨇与浅同音义或音翦亦浅之义引信数句详解进握一句也

卷而转之而不迤则厚薄序也

不迤无他只是皮之厚薄得其序言厚薄停均也

眡其着而浅则革信也

着于物而浅只是革伸得尽言绷得紧也亦皮之平正可以幔绷也

察其线而藏则虽 不𦨇

者旧也不𦨇者线不伤重也

𦨇人为臯陶

臯陶鼓木也幔鼓皮一人为鼓穹又一人臯有高义陶有陶穴之状也

长六尺有六寸左右端广六寸中尺厚三寸穹者三之一

臯陶长六尺有六寸有与又同义此臯陶非浑成之木乃合版为之其版片之端自左至右广六寸其版之中广一尺而版之厚则三寸以二十片版合之为臯陶两头差斂中间却高故曰穹者三之一言三分其鼓木穹处有一分也注言二十版者以下文鼓面四尺推之版端广六寸二十版共长一丈二尺围围三径一故鼓面四尺濶也

上三正

三正者两头与中央皆欲其端正也如今人为桶直则易二头斂中央穹则难得端正鼓之上三者俱正则工之善者也上者一鼓之上也

鼓长八尺鼓四尺中围加三之一谓之鼗鼓

前言三正与六尺六寸者不言鼓名必鼓之大者贾侍中以为晋鼓亦意之也此言鼗鼓之制长八尺者鼓木也又曰鼓四尺革所鞀之鼓面也中围加三之一者鼓木之穹处也以四尺而加三之一则围为丈六矣

为鼙鼓长寻有四尺鼓四尺倨句磬折

鼙鼓长寻有四尺则其长一丈二尺恐太长此据经如此說鼓面与鼗鼓同而其长加四尺今未见此制鼙鼓既为役事之用毋乃不便利乎倨句磬折与冶人所解义同但鼓为圆物何緣有倨句磬折之形也或恐脱文在此注疏皆依文解义只得且依之谓鼓之围亦有倨直句曲磬折之处皆要得宜也

凡冒鼓必以啓蛰之日

冒鞀也啓蛰雷乃发声故用此日艾轩谓陰阳拘忌自古如此非特今人以声取声又今人取吉利响卜之义

良鼓瑕如积环

瑕者痕也积环者累积其环圆之物也鼓皮既漆其皮鞀急则文理累累如环之积此无他只言鞀得 急也

鼓大而短则其声疾而短闻鼓小而长则其声舒而遠闻

疾而短不如舒而遠其义与钟同

韦氏【阙】

裘氏【阙】

画绩之事

画以分布五色也绩则防聚而已贾氏疏云画绩并言者言画是总语以其绩绣皆须画也

杂五色

绘画必杂用五采之色也

东方谓之青南方谓之赤西方谓之白北方谓之黑天谓之 地谓之黄

天地四方各主其色以设色之画本乎天地四时亦犹车旗取象之义也天 者苍茫之所极自见其色幽 非黑非赤故谓之

青与白相次也赤与黑相次也 与黄相次也青与赤谓之文赤与白谓之章白与黑谓之黼黑与青谓之黻此又言五色之相比次序如此青与白东西相比也赤与黑南北相比也 与黄天地相比也此是其相次者若青与赤谓之文赤与白谓之章白与黑谓之黼黑与青谓之黻又其不相次者也古人黼黻只是二色相次而名之论十二章者以黼为斧黻为两已相背皆后人私意增加非古也

五采备谓之绣

书之十二章上言作绘下言絺绣衣则绘裳则绣亦是一体事所以画与绣并言之画工绣工虽异其用色则同也

土以黄其象方天时变

此三句最奇絶之文九字之中而天地四时五方之色俱尽画地则以黄中央主土此中央之色其在四方则随东西南北而象之若分天时之色则春夏秋冬随时变春则青夏则赤秋则白冬则黑如月令所用车服及青阳左个之类皆随时随方而更变者也古文如此多少奇特艾轩云此造化间浑成之文非后世枝叶之比也

火以圜山以章

画火则取其 但为圜而旋上之文则知为火矣章即獐也不画山即画獐则知为山矣水以龙亦然

水以龙鸟兽蛇

此六字又奇甚水以龙本对山以獐而言龙水之象也因龙字在上又以鸟兽蛇字在下天文之前朱雀后 武左青龙右白虎四方又可见矣东方只画一龙则知东方之为青矣西方只画一虎则知西方之为白矣南北方皆然兽虎也蛇龟 武也如前言四旗之制又不用此法也

杂四时五色之位以章之谓之巧

首言杂五色此言杂四时者谓五色取象四时也言四时则五方又在其中矣此章字乃彰施之章也设色如此必有能者为之则谓之巧非曰杂色以章即为巧也如曰三材既聚巧者和

之之意

凡画绩之事后素功

素者画时先为粉地也功与工字同先施素地之功而后可画绘也夫子曰绘事后素即此意

此图所画只据三礼图如此古人之制未必然如鼎上所镂兽类皆无全形者斧与亚字尤非古也

钟氏染羽

易氏曰莫重于钟莫轻于羽羽之色欲其重故以钟人染羽其牵强可笑如此官名出于古人岂可强揣摩其在当时必有说今既失传谁得而解之

以朱湛丹秫三月而炙之

湛渍也丹秫赤粟也以朱渍粟酿色以染色也三月者酿三月而后熟也炙炊也既酿而炊然后可用

淳而渍之

淳沃也沃其羽而浸渍之郑云以炊下汤沃其羽而又浸渍之使其羽与色相入而后可染也

三入为纁

纁赤色也染赤色者三入三次而后上色也

五入为緌

緌郑云今礼俗文作爵言如爵头色也其色近于黑而非纯黑者也染緌者必五入而后上色也

七入为缁

缁黑色也染黑者必七入而后上色也此染羽与染人染布帛不同况考工自是一书不可以周礼参论谓既有染人又有钟氏其意如何如此则必有牵强之论

筐人【阙】

此官既缺所职不可知矣

防氏涑丝

此以生丝涑熟之也

以浼水沔其丝七日去地尺暴之

礼有浼齐谓沛酒为浼沛子礼反和滓用也郑氏谓浼水者以灰沛水也沔渍也以灰水渍丝七日然后漉起县而暴晒之去地尺者丝上带水不宜县高也

昼暴诸日夜宿诸井

昼则见日夜则掘地为井以县其上欲其水有所归也盖既渍即县不终夜在水中也

七日七夜是谓水涑

既渍又暴既暴又渍七日夜如此方可用也此为水涑之法

涑帛以栏为灰

丝未织者也帛织成者也以栏为灰而涑之

渥淳其帛实诸泽器淫之以蜃

渥沃也淳亦沃也既以栏木灰水沃其帛矣乃安诸滑泽器中又以蛤灰浸之淫者浸淫使满器其帛也淫郑云薄粉之令帛白杜子春作涅蜃白涅黑恐皆未通

清其灰而蠲之而挥之而沃之而蠲之

渥之已久其灰既清灰沉而水浮也灰清而后漉起挥者摆洗之也沃之者既挥洗又再浸渍而后漉起也

而涂之而宿之明日沃而蠲之

涂者又以药物涂其上宿之一夜明日而后漉起也今人白练以猪膏未知古人所用何物

昼暴诸日夜宿诸井七日七夜是谓水涑

此与练丝同法言练丝帛皆昼暴夜宿七日而后已也此一段文与关尹子相类皆古文之妙者

考工记解卷上

考工记解卷上释音

序

罇【博】 庖【卢】 烁【商入声】 枳【只】

鸛【一作鸛音权又音渠】 貉【鹤】 玼【焚】 筭【稟】 泐【勒】 【团】 埴【植】
防【栗】

段【煨】 鲍【如字平声一作鞀匹学反又音仆】 鞀【运】 筐【匡】

防【芒】 柳【责】 旃【仿又音甫】 軫【真上声】 迤【移声】 上秘【秘】 殳【殊】

酋【在由反】 朴【卜又音仆】 属【烛】 戚【促】 庖【婢】

阼【駝又音他音齿】 軾【只】 輶【朴】

轮人

幘【覓】 迤【移上声】 掣【萧稍朔三音】 𨔵【畴又音蹈】 纆【音饼下同】 菑【音孜下同】 蚤【爪】 𨔵【偶平声又音隅】 𨔵【耗又音涸】 柞【窄】

摯【言入声】 椁【如字】 防【勒】 捎【萧】 藪【叟】 数【朔】 𨔵【筹】
深【去声】

竽【纭】 弱【与菑同读如字】 湑【黏】 𨔵【爻上声又敲上】 𨔵【言入声】 杼【贮】

倅【牟又音茂】 𨔵【吝又音鳞】 𨔵【矩】

轮人为盖

𨔵【盈】 信【伸】 广【去声】 𨔵【音漕又如字】 深【闯】 蚤【爪】 𨔵【溜】
庖【婢】 纭【宏】 殷【隐】

輿人

称【去声】 广【去声】 隧【遂】 较【角】 𨔵【对】 軾【只】

中【去声】 县【 】 衡【横】 并【如字又于政反】 栈【孱上声】 弇【掩】

辘人

辘【昼乎声】 嫩【美】 孙【去声】 覆【福】 缢【衣又音意】 緡【秋】

颀【垦】 典【殄】 准【或作水误也】 榘【蹇】 契【怯】
需【如】 灏【醕又在学反床入声】 旂【留】

攻金之工

齐【去声下同】 量【亮】

冶氏

铤【挺】 垸【丸】 句【勾】 铯【劣】 刺【去声】

桃氏

腊【力合切又猎】

鳧氏

栾【鸾】 铎【先上声】 钲【征】 甬【勇】 县【 】 旋【如字】

攢【靡又去声】 弇【掩】 说【税】 柞【窄】 闻【问】

防氏

耗【毫去声】 量【凉】 黼【甫】 中【去声】 量【亮】

段氏

段【锻】

函人

函【含】 属【注】 摯【至】 空【孔又如字】 窻【宛】 易【去声】

朕【直忍反】 囊【羔】 衣【去声】 齟【戒】 更【平声】

鲍人

鲍【如字平声或作鞫音朴】 荼【徒】 卷【卷】
【直转除面二反】 迤【移上声】 着【张入】 腥【渥】 需【软】 信【申】
棧【翦又音浅】 甌【吝又音邻】

鞫人

鞫【运】 陶【或为鞫徒刀切】 句【勾】 闻【问】

钟氏

湛【渐染之渐】 秣【述】 纁【黜】 緌【邹又祖侯反】

防氏

防【芒】 涑【练】 浼【税】
沔【鸥去声】 暴【蓬入声】 栏【练又音兰】 渥【讴去声】 淳【淳】
淫【郑云淫薄粉之令帛白杜子春音 𠂔】 盥【鹿】

考工记解卷上释音

考工记解卷下

宋 林希逸 撰

王人之事

此一官所记与典瑞略同盖周礼自是一手追记周人之事考工记又是一手或先或后固不可知亦皆追述古制而已况其间亦有错乱残缺处所以与典瑞又稍异也

镇圭尺有二寸天子守之命圭九寸谓之桓圭公守之命圭七寸谓之信圭侯守之命圭七寸谓之躬圭伯守之

镇圭天子所执守即执意也命圭者朝廷所命犹曰命服也有五等之命而后有五等之圭此不言蒲谷二璧者缺文也桓圭犹桓楹之状也其左右棱道处为桓楹之形也信圭者纯直势也躬圭者稍弯曲也今文臣笏直武臣笏弯亦此意也三礼图所载镇圭刻一山桓圭刻植楹信圭刻一人直身躬圭刻一人曲身皆非古制又曰山以镇安桓为柱石躬以保身谷为养人蒲为安人皆后人强生意义原其初意只是以此为五等之别艾轩曰今人带夸上粟地文亦以养人乎御【阙】之类又何所取义乎

天子执冒四寸以朝诸侯

冒圭长四寸上方正而下稍斜刻刻之谓其可以冒诸侯之圭故曰冒盖诸侯之瑞圭上刻而此圭下刻故可以冒之此乃以上覆下之义未知古人果如此否窃意圭之为制皆出于王朝此下圭之下刻而诸侯之圭上刻二者必可以相合如今合同防伪造也未必以此为覆冒天下之义若作时文且依先儒之说诸侯来朝则王执此以受朝献也

天子用全上公用龙侯用瓚伯用将

诸家以为此一节言裸器也全者全用玉为之也其制以玉为龙形而置一杯于其中以盛酒也龙鼻也瓚其中也将其柄也记曰夏后氏用龙谓龙鼻也诗曰瑟彼玉瓚总言之也裸将于京执其柄也天子纯用玉上公以玉为龙鼻诸侯以玉饰其中伯以玉饰其柄此尊卑之制也其说亦通但与上文不相属 然曰天子用全何以知其为裸器哉郑氏以龙当为彪瓚当为

【音赞】汉时有膏 食物也彪 将皆玉之不纯者天子则用全玉公侯则用不纯之玉无他证据又辄易经字恐亦未安况将之为杂亦何所本乎艾轩曰裸王有三为龙首一等玉也必次于全玉为瓚一等玉也又次于龙首瓚盛酒也为裸将又一等玉也又次于瓚裸将者酌酒所用也上文言圭此一节乃论为圭之玉谓天子之圭则用纯全之美玉上公之圭则用为裸瓚龙之玉诸侯之圭则用为瓚之玉伯之圭则用为裸将之玉其文正在言圭之下此说极正而易通

继子男执皮帛

上言圭之制既尽子男蒲谷璧当时必易知故记者不言之但论继子男之下者矣子男不执圭而执璧璧为圆形与圭制异位居子男之下者则但执皮帛而已郑注以此为公之孤非天子之孤与大国之孤者谓王之孤六命与卿同不当继子男之后也然此说亦费力窃恐此句只是总言子男以上则用王子男以下则执皮帛尚书五王之下即曰三帛亦是等则如此

易氏以为天子用全四句合在宗祝前马之下公侯伯圭之下不言子男而曰继子男之孤皆错乱也亦似读得未精莹

天子圭中必

必者以组约玉圭之中欲执时不至失坠也郑云俗呼约为鼈今闽人结索亦有此语其音如宽鼈也聘礼曰绺组亦约也郑云如鹿车繹汉语也繹绺组皆一义也

四圭尺有二寸以祀天

四邸之圭也中央为璧之形圆也圭着其四面只一片王为之也邸犹根柢之柢也即为璧形者是也四面之尖出者为圭形也尺有二寸想两圭相去之长也注无明文亦未可晓

大圭长三尺杼上终葵首天子服之

王所搢者也亦名珽杼綯也其上两畔杀去之故曰杼上也终葵椎也其首为椎又在杼上疏曰椎头也齐人谓椎为终葵此记必齐人为之服之者用之也典瑞曰王搢大圭执镇圭搢则在腰带之间而又执镇圭圭王为之如何搢一而又执一亦非尊者所宜以意推之祭祀之时则执大圭上有椎头不至失坠则可以搢故以搢言镇圭则朝诸侯时所执故以执言决无一时并用两圭之理

土圭尺有五寸以致日以土地

土圭夏至冬至测日之用也土地者土犹度也视日景之东西南北以度其地也大司徒所言建邦国者即此是也致日者以日至者视之其长短可以坐而致也书曰敬致即此致字

裸圭尺有二寸有瓚以祀庙

郑云始献酌奠也瓚如盘其柄用圭有流前注流口也前注者向神尸而注也宗庙有裸天地大神至尊不裸故曰以祀庙

琬圭九寸而缫以象德

琬犹圜也王所使者之瑞节也诸侯有德王有锡命使者执琬圭以致王命其长九寸亦有纁借谨重之也象德者以王象德故以此致命车服之类

琰圭九寸判规以除慝以易行

九寸之圭剡其一半其下必稍圜故曰判规判半也规圜也琬圭则上下皆为圆形琰圭则上一半剡下一半稍圜明与琬圭异制诸侯有为慝恶者王命使者执此以戒勅之使之除其慝而改易其行也后世则有诏书古者传言以此为信必有善恶之别也

璧羨度尺好三寸以为度

羨延也度者制作之法度也其璧之制度不圜而延其长有一尺也郑云其袤一尺而广狭焉袤即延也谓其延可一尺而其广则稍狭于袤也好孔也璧之中有孔也四面为肉中间为孔其孔之径三寸也尔雅曰肉倍好谓之璧好倍肉谓之瑗肉好若一谓之环瑗又眷反璧之好三寸则两边各有三寸为六寸是九寸也其形稍延则上下之羨处各半寸共为一尺其广只九寸也度即量物之尺度也以此璧之尺寸可以起度亦犹律之可以起龠也

圭璧五寸以祀日月星辰

以璧为邸旁有一圭其长五寸祀天则四圭此祀则一圭也

璧琮九寸诸侯以享天子

琮之璧长九寸诸侯致享于王则以此为贄也小行人曰诸侯享天子用璧享后用琮此以璧琮并言则为二物矣言天子不言后者尊得以统卑也

谷圭七寸天子以聘女

圭上刻为谷之形其长七寸聘礼所用也

大璋中璋九寸边璋七寸射四寸厚寸黄金勺青金外朱中鼻寸衡四寸有纁天子以巡守宗祝以前马三璋之勺形如圭瓚天子巡守有事于山川则用以为裸也大山川用大璋加文饰焉中山川则用中璋其文饰稍杀小山川则用边璋半文饰其边而已其

析【阙】宗祝执此在马之前故曰宗祝以前马璋次王也为瓚之柄其勺以黄金为之而外用青金为饰故曰黄金勺青金外铸金之齐以黄为下青为上则黄金不若青金青金乃金之精者也射四寸厚寸者其勺之前射出四寸之长但有一寸之厚也朱中者所盛之郁鬯诗所谓黄流也流口为龙鼻之形其长一寸故曰鼻寸衡与横同勺口长一寸其横有四寸如今桃杯之形也有纁者文饰而借之也巡守之时则有三璋之瓚在宗庙则用圭瓚也

大璋亦如之诸侯以聘女

诸侯聘女用大璋与三璋之大璋同名简编错乱误寘于此文不相属难以强通或曰当继之天子以聘女之下

瑑圭璋八寸璧琮八寸以頍聘

圭璋璧琮四器其长皆八寸璧琮不瑑而圭璋则瑑饰之瑑文饰之也众来曰頍特来曰聘頍聘皆朝王也

牙璋中璋七寸射二寸厚寸以起军旅以治兵守射剡出也二璋皆长七寸射二寸是五寸以上即剡出也牙者其剡之侧皆刻为鉏牙之文郑云二璋皆有牙起军旅出战也治兵守守备也

组琮五寸宗后以为权

琮方形中有孔以组系之故曰组琮宗后尊后也即王后也其重可以起五权之制亦璧羨起度之意

大琮十有二寸射四寸厚寸是谓内镇宗后守之大琮后所守犹王之镇圭也谓之内镇十有二寸取天数也天王天后以天为则也射四寸者琮之上剡出也下八寸正方上四寸则剡其厚有一寸也

组琮七寸鼻寸有半寸天子以为权

组琮与宗后同此则有一寸有半之鼻所以为别也琮上有鼻故可系以为权宗后之琮不言鼻者互见之也

两圭五寸有邸以祀地以旅四望

祀天者四圭祀地者两圭此尊卑之别也旅 名也四望之旅 亦用之皆属地也四圭托于璧两圭必托于琮地取其方以琮为邸不言者可推而知也

瑑琮八寸诸侯以享夫人

上言九寸者以享天子此八寸以享天子之夫人礼之隆杀当然也

案十有二寸 防十有二列诸侯纯九大夫纯五夫人以劳诸侯

案王案也所以盛 栗也 栗十有二列则案必有十二枚每案皆长一尺二寸也此王朝盛礼所用也诸侯则九列大夫则五列纯犹皆也凡诸侯大夫皆然也若夫人以劳答诸侯则用诸侯九列之礼也此乃奉上诸侯享夫人故言夫人所以答之而不及大夫也古者后与夫人皆有致饮于賓客之礼天子有三夫人

璋邸射素功以祀山川以致稍饩

半圭曰璋其上剡出者射也其身乃邸也素功者无瑑饰之工也功与工同山川之祀用之賓客在馆致廩稍与饩也稍米也饩食物也

柳人【阙】

雕人【阙】

磬氏为磬

倨句一矩有半

磬之制必先度一矩为句一矩为股而求其 之两头相望一矩有半则磬之倨句也磬之制有大小此假矩以定倨句非用其度耳

其博为一

博谓股之博也

股为二鼓为三参分其股博去一以为鼓博参分其鼓博以其一为之厚

股磬之上大者鼓其下小者所当击者也股大而鼓差小假如股三寸则鼓只二寸股九寸则鼓只六寸也又三分其鼓之博而厚得其一如鼓大三寸则厚只一寸也

已上则摩其旁已下则摩其端

已上已下论厚薄也若鼓广三寸厚有一寸以上则摩鑪其旁使薄也若鼓广三寸而厚不及一寸则为已下是伤薄矣薄则不可得而使厚但摩鑪其石之端使短短则不薄矣此调其长短厚薄欲使其声清浊得所也过厚则就大小增减过薄则就长短增减此作磬之法也

矢人为矢

此记所纪未知何时解者皆以周礼相辨证亦未为至当之论今且得依注疏所說

鏃矢参分莠矢参分一在前二在后

鏃矢莠矢兵矢田矢杀矢此记中五矢名也郑氏以周礼司弓矢证之谓莠当为杀参分其矢之长以衡平之一分在前二分在后则得其半其所以如此者以鏃在筈首差重也此意蓋欲鏃头轻重得宜或太重太轻则于射时有病也以此推之则鏃箭之重正得筈之重三分之一也鏃矢莠矢皆然若以文法观之恐鏃矢下三分字衍文也下文兵矢田矢则可见

兵矢田矢五分二在前三在后

此二矢以五分均之其鏃铁比鏃矢杀矢又少轻也郑云兵矢者枉矢絜矢也絜音擷又音结田矢繒矢也亦以司弓矢证之也

杀矢七分三在前四在后

此铁鏃又差短小也郑云杀当为莠音拂前以莠为杀此以杀为莠皆因周礼司弓矢职为窒碍也若知考工与周礼异则无此矣

参分其长而杀其一

筈之入鏃处必削减少许也故曰杀三分而杀其一亦欲轻重得所也

五分其长而羽其一

此论箭榦也假如筈长二尺则设羽处有四寸也

以其筈厚为之羽深

此言量其辐广以为凿深之意不曰量而曰以者分毫未可定也筈矢榦也其厚能几况羽又设之四旁若谓其深必如其厚则无可容之处记者特言其大槩而已

水之以辨其陰阳

竹有上下上为阳下为陰以水试之浮者为上而沈者为下也

夹其陰阳以设其比夹其比以设其羽

比者筈之两旁也阳为左陰为右比在其左右也比必筈上有一线稍高也夹其比而设其羽者羽有四夹其比而置之四角皆有羽也

参分其羽以设其刃则虽有疾风亦弗之能憚矣箭鏃之刃与筈末之羽两者相并羽有三分则刃有一分郑云刃二寸恐未然憚读为怛又音叹虽有疾风亦不憚者言刃与羽若得其所则疾风之中而射之其箭亦无所动惊也

刃长寸围寸铤十之重三垸

铤鏃之容筈处刃长一寸则其鏃之围亦一寸鏃亦前小而后大其容筈处不应有十寸郑氏以为脱字是已非十字误则之字下更有某字也其重三垸则一矢之长通重十二垸矣何者前言三分之一在前二在后则可见

前弱则俛后弱则翔中弱则紆中强则

俛者射之则趋下也翔者射之则摇摇紆者去不直也 者激起也此言箭筈欲得不强不弱中与前后皆如一也

羽丰则迟羽杀则趯

丰多也杀少也迟去缓也趯去太急也此言设羽欲其不多不少得中也

是故夹而摇之以眡其丰杀之节也

夹于两指之间而摇之则知其羽之丰杀也

桡之以眡其鸿杀之称也

桡者以手试之也鸿大也杀小也此言欲其筈之大小停当也故曰称

凡相筈欲生而 同 欲重同重节欲疏同疏欲防生不用枯竹也 圆也竹之圆既同则择其重者用之竹之重既同则择其节之疎者用之疎长也其节之长既同则择其坚栗者用之相择也此择筈之法也

陶人为甗实二鬴厚半寸唇寸

甗其底虚如隔子然即甗类也可以蒸物也鬴六斗四升也其实二鬴则亦甚大矣其唇厚一寸其身厚半寸

盆实二鬴厚半寸唇寸甗实二鬴厚半寸唇寸七穿盆有底者甗亦与甗同但其底不为隔子路而为七穿也

鬲实五觔厚半寸唇寸

觔与斛同三斗为觔则又大矣鬲 釜之类也

庾实二觔厚半寸唇寸

语曰与之庾则斗量之类也此与鬲甗同言则必以瓦为之但其名同耳庾又小于鬲者

旅人为簋实一觔崇尺厚半寸唇寸

簋祭祀之器也方曰簠负曰簋易曰二簋可用享诗曰于豆于登皆为祭器簋又从竹亦有木为之者今皆为 埴之工则古人必皆以瓦为之

豆实三而成觔崇尺

三斗为觔三豆一觔则一豆之实一斗也

凡陶旅之事髻垦薜暴不入市

髻薄也垦有伤处也如锄垦之伤物也薜破裂也暴有爆起处也古有市官凡此皆不中用者故不许其入市卖也

器中 豆中县

音旋从注也郑云读如车辒之辒杂记中语也辒市專反陶者制器之用也今人以木为之如盘然附泥而旋转之凡陶器之圆者皆然今日器中 者言陶旅之为圆瓦器皆中此法度也豆瘦而长故欲其直而中县也

崇四尺方四寸

旋盘之高四尺是已此圆物而谓之方四寸何也必其 柄之直者也

梓人为笋虞

此一官制作易知其文最奇不可不熟读之

天下之大兽五脂者膏者羸者羽者鳞者宗庙之事脂者膏者以为牲羸者羽者鳞者以为笋虞

羽禽也亦谓之兽总言之也欲言笋虞所刻之兽而并以为牲者言之文势也以总入而后枚数之也脂者牛马之属膏者犬豕之属羸者浅毛虎豹之属故家语以人为羸虫羽者飞禽也鳞者鱼也

外骨内骨郤行仄行连行纡行

外骨龟属内骨鼈属郤行蚓属仄行蟹属连行蚁属纡行蛇属

以脰鸣者以注鸣者以旁鸣者以翼鸣者以股鸣者以胷鸣者谓之小虫之属以为雕

脰鸣鼃龟之属注口也注鸣鸟之属旁鸣蜩蝉之属翼鸣蟋蟀之属股鸣蚣蝮之属胷鸣荣原之属荣原此间所无未知何物此小虫只可雕 雄曰蛇医或谓荣原

厚唇弇口出目短耳大胷燿后大体短脰若是者谓之羸属恒有力而不能走其声大而宏有力而不能走则于任重宜大声而宏则于钟宜若是者以为钟虞是故击其所县而由其虞鸣

厚唇弇口豕之属出目短耳目之突出曰出目注家皆不言何物大胷今马亦然燿音耀燿后不知何物必其后可观也恐是麟狮之类大体短脰身大而项肥也此为羸兽又有力而声大故以为钟虞钟大器也非有力者不足负之虞架也击其所县若其声出于所刻羸属之口故曰由其虞鸣此作文之奇者也

锐喙决吻数目顙脰小体骞腹若是者谓之羽属恒无力而轻其声清 而远闻无力而轻则于任轻宜其声清阳而远闻于磬宜若是者以为磬虞故击其所县而由其虞鸣

锐尖也以吻决物而食之鸟雀皆然也数 急也其目视急也鹰之属也顙音怪又音肩长貌也庄子曰其脰肩肩是也故曰顙脰小体骞腹其身小而腹缩可以骞举也此为禽属无力而声清阳阳者发也远闻者彼此皆闻也磬小物故以此为虞

小首而长 身而鸿若是者谓之鳞属以为笋

头小而长鱼类皆然 身而鸿身圆而大也鸿大也亦鱼之属此为鳞物故刻于钟磬虞之笋上植者为虞横者为笋也

凡攫網援簪之类必深其爪出其目作其鳞之而深其爪出其目作其鳞之而则于眦必拨尔而怒苟拨尔而怒则于任重宜且其匪色必似鸣矣 不深目不出鳞之而不作则必黷尔如委矣苟黷尔如委则加任焉则必如将废措其匪色必似不鸣矣

攫網援簪四字总状兽之能搏噬者攫以爪足攫物而食也網者能杀物而食也援者以足握物而食也簪者以口噬物而食也梓人之雕刻此类其爪必深雕其目必突出鳞之而者颊之有髭鬣处也作起也刻之深 而起则其视如怒拨者怒之状也匪采色也诗曰有斐君子与此匪字同也雕刻之工精妙则才施采色虽钟磬未击其物已似能鸣矣若工刻不精则无精神其状黷如委坠言其不活也虽以钟磬加之如将废坠然言其不胜也纵施以采色亦似不能鸣者措施也自凡字以下皆结上文形容工匠之巧拙也古人文字其工如此不可谓不留意于文者谁谓三代无文人六经无文法乎

古人制作皆有意义岂匠者能之主此官者皆有识之士也

梓人为饮器勺一升爵一升觚三升

勺与爵受一升之酒觚字当作觶此郑注之說蓋韩诗說一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散今此三升即觶也觶音至古书或作角旁从氏所以误写作觚也

献以爵而酬以觚一献而三酬则一豆矣食一豆肉饮一豆酒中人之食也

三酬九升献一升则共为一斗矣此以器量之大小而为文非主一献而實三酬也若曰一爵三觶为一斗则不文矣斗字声讹为豆此亦郑注之說也艾轩云既下文有一豆肉字则此即豆字非讹也能食一豆之肉饮一豆之酒则为中人矣旌人曰豆实三而成觶斛实三斗则一豆正一斗也依字读亦可豆有三金木成之各实四斗此必瓦豆也旌人所为者瓦豆也论梓人所制而取瓦豆者以其大小所受言之即与斗同义也齐晏子所言乃金木豆也

凡试梓饮器鄉衡而实不尽梓师罪之

此数句乃结上文鄉衡向人而横也爵觶之类当饮时既向人而侧立则其中之实必无留者若有留而不尽者则是摩刮有不平处梓师必罪责其人梓师者梓人之长者也

梓人为侯

侯乃今之射垛也以木为之而张布也

广与崇方

侯之高与侯之广虽有上下大小而其制皆方

参分其广而鹄居一焉

鹄箭帖也三分其广而置鹄在其中只得一分假如侯广九尺则鹄三尺也不言尺寸者随侯之大小以为准则也

上两个与其身三下两个半之

郑云个读为干干乃上下舌也明堂左个右个即两边也看此两个恐只是两边依字亦可通侯之制上广而下狭自栖鹄而上以侯为三分身居中两个居两边皆小大一同自鹄而下则其身与上身同而两边比其身只有一半盖下狭也注说颇费力以此言之似稍简而易明皆不言尺寸者随大小以此为准非可预定也

上纲与下纲出舌寻纆寸焉

纲系缚处上下缚处必有舌两边之首皆出舌长一寻方可缚也寻八尺也纆音云连侯之绳也绳圆有一寸定其大小也

张皮侯而栖鹄则春以功

此大射之侯也其皮用熊虎豹据司裘言之也春郑以为蠹看来只是春时用也

射礼以考功能也如择士于射宫之类栖鹄则可射以考其中的与否也

张五采之侯则逌国属

此宾射之侯也以五采画之逌国服属于王而来朝王以宾礼待之故用此侯古者以射为礼也此侯不栖鹄只画于其中

张兽侯则王以息燕

此燕射之侯也王于休息燕享之时则张此兽侯亦不栖鹄而画兽于其中乡射记所谓天子熊侯白质是也以白为质而画熊于中郑云凡画皆用丹

祭侯之礼以酒脯醢其辞曰惟若宁侯母或若女不宁侯不属于王所故抗而射女强饮强食
诒汝曾孙诸侯百福

侯乃射堞之名因其祭而寓意乃以为诸侯之戒盖射是武事所以及此意也古者处事以敬
件件有祭祢有祭侯有 是也如蜡祭猫虎之类亦然宁安也顺理而安于职分者王则享之
燕之不宁而为逆不顺王命则伐之如射此侯也若者戒之之意谓其必似彼而不可似此也
凡为宁侯则勉其加饮加食以自寿诒其国于汝曾孙世世为诸侯享有百福也酒脯醢之祭
不用生物也郑云宁侯为有功德故祭之文意未通

艾轩云古文天生地设如此简妙后人为古文则务为艰险便有笔墨蹊径不如此自然矣

侯

鹄 侯中射处缀也于中央似鸟之栖曰栖鹄上下个 布所以维持侯者个音干亦曰上下舌纲
所以系侯于直者

緼 笼纲者

植 两箱皆斜竖之

三射

大射【用皮侯大射将祭也】 宾射【用五正侯】 燕射【用兽侯】

五采画正

正方之外如鹄内二尺五采者内朱而白次之苍次之黄次之黑次之

正 九十弓侯五正 七十弓三正 五十弓二正天子以下皆五十步侯无尊卑之别

庖人为庖器

庖柄也此一官專为兵器之柄

戈秘六尺有六寸殳长寻有四尺车防常酋矛常有四尺夷矛三寻

秘亦柄也五兵戈一也殳二也防三也酋矛四也夷矛五也疏曰此经所云柄之长短皆通刃

而言尺数也酋之长与夷近矣车上之防长丈六尺倍寻曰常酋二丈夷矛二丈四尺夷长也酋短也夷字开口引声言之故训长酋字合口促声言之故训短先儒训诂之法如此今人但依注读不知其法始于此

凡兵无过三其身过三其身弗能用也而无已又以害人

凡兵之长至于三倍人身而止无过者不可过此也若过此则太长不可用矣过三其身已不可用若更加长而无已则非惟不可用又有害于人谓其太长能自累也

故攻国之兵欲短守国之兵欲长攻国之人众行地远食饮饥且涉山林之阻是故兵欲短守国之人寡食饮饱行地不远且不涉山林之阻是故兵欲长

此一段言攻守之兵不同攻者远行饮食不得饱则无力跋涉阻险则劳力故宜用短兵若在国内守御则饱佚而不劳宜用长兵短者轻长者重也短者弓矢之类长者殳戈之类也此亦言其大槩岂有攻兵全不用殳戈乎但有多寡耳

凡兵句兵欲无弹刺兵欲无蜎

句兵戈防之属太长则执之而战掉也弹者战掉也刺兵矛之类欲无蜎蜎者挠也挠则弱易折也

是故句兵棹刺兵

棹不圆也齐人谓柯斧柄也棹者匾而不甚圆 圆也刺兵之柄则甚圆也

兵同强举围欲细细则校

兵殳属也以其不刺而击故又曰 兵也同强者柄之上下皆一样大也举者手执处也柄之执处其围欲细细即小而光滑也欲其执之便也校疾也执之便则用之快疾也

刺兵同强举围欲重重欲傅人傅人则密是故侵之刺兵柄之上下亦一样强大但手执处欲稍重重则大于上下矣傅者附也执处重则上下稍轻用之附人兵既附人则可以审密而用之以刺人也密审也侵刺也

凡为殳五分其长以其一为之被而围之

被注云把中者人把执处也假如其长五尺则其柄之执有一尺围则径三寸以上矣

参分其围去一以为晋围

晋者柄之下铜鐏也参分被之围去一而得其二假如被一尺则铜鐏之围有六寸六以上矣

五分其晋围去一以为首围

首爻上鐏也五分晋之围去一而得其四假如晋围五寸则首有四寸矣凡不言尺寸者皆随其器而準之不可以预定也

凡为酋矛参分其长二在前一在后而围之五分其围去一以为晋围参分其晋围去一以为刺围

二在前一在后者其柄之上二分稍大下一分稍小也刺围者刺刃之围也二前一后言其长也柄之大小则不可知假如围有五寸去其一而得四则酋矛之下鐏其围四寸也三分其下鐏之四寸而去其一则刺围有二寸六分以上也

凡试庐事置而摇之以眡其蜎也

置植也植而摇之则知其蜎与不蜎也蜎桡弱也

灸诸墙以眡其桡之均也

灸拄也举而拄之墙则知其彊弱均与不均也

横而摇之以眡其劲也

平执而摇之则知其劲与不劲处若有劲不劲处平而摇之则必一头弱一头强也

六建既备车不反覆谓之国工

六建即前言车之六等也六等之中有戈有殳有防有酋矛是四建也今总言六建者谓车上之六等既备而建立矣此四者之柄在车之上若无摇动反侧倾覆则是其庐器强弱得所此国工之所为也故曰谓之国工

秘柄也

裨齐人谓斧柄为裨薄兮反与鼙音同其形隋圜也隋他果反此注中字

被把中也把音霸

矜郑云凡矜皆八觚矜巨巾反即柄也亦注中字晋

柄下欲插地而立之处有铜鑕曰晋与搯大圭之搯同音义搯亦插也

刺 矛刃胷 首 殳上鑕

鑕 柄下入地处刺兵 矛属

句兵 戈防属

兵 殳也殳长而无刃用以撃打也

匠人建国

建国者通王国侯国言之也

水地以县

注云四角立木此說未明经言水地而注云立木恐亦未当蓋水地以县置 以县两句即一事也先以水平地犹恐未定必以县而后正也何以为县置 以为县也水地者假如一所用一丈之地先为四方之沟乃注水以试之地有高下则水之流行自有高下锄掘其地用水以平之水既平矣犹未可也又用县 以定之

置 以县

与臬字同臬居门之中此制用木一纵一横横者在地纵者向上其纵者横木之中就此木之上悬绳以取正即可定地高下也水地以县者谓以水平地而后为置 之悬也

眡以景

此以土圭视日景而定东西南北也

为规识日出之景与日入之景

规法也为眡景之法以记日出入之景取东西之中也识音志记也

昼参诸日中之景

日出入之影用朝晚考之日中则定也

夜考之极星以正朝夕

极者北极星也其一至微号曰含枢纽正在天中极中也而天形如倚盖则此星乃在天之最北故曰北极夜考极星相去远近则知南北之正也以正朝夕者南北既定则可以朝夕参日出入之景而正东西也

匠人营国

前言建国建国之城也此言营国营国之宫室也

方九里

郑云九里者上公之国也九里之城孟子亦言之此必举其一为例以推其余也

旁三门

城之一旁皆为三门也四旁凡十二门也

国中九经九纬

每旁三门每门三涂则有九涂也南北门之涂为经东西门之涂为纬南有九经北有九经东有九纬西有九纬也四旁十二门共三十六涂也一门何取乎三路盖男左女右而车行其中也

经涂九轨

此举一经以推其余也且如南旁三门共九经之涂每涂皆容一轨则为九轨也轨车行之路也车六尺六寸尽轴头七寸共成八尺轨亦广八尺方可容车行也男行左涂亦八尺女行右涂亦八尺左右非车行亦以轨言谓其轨广皆可容车也轨亦曰辙

左祖右社面朝后市

面前也左右前后据王宫而言王宫居中而祖庙在左社在右朝廷在前市居在后也

市朝一夫

市与朝皆用一夫之地一夫方百步以开方言则四面各百步为百亩之地也一市百亩恐亦太狭易山斋曰古有三朝内朝治朝外朝亦有三市大市居中朝市居东夕市居西此特言其一耳

夏后氏世室

此三项皆明堂也注云世室宗庙也重屋路寝周人明堂则今之明堂也此说未然三代所名虽不同其实则一尧有衢室舜有总章亦明堂

堂脩二七广四脩一

脩者深也二七者堂脩十四步也广四脩一者四分脩之一也以十四步分而为四每分三步半也此堂之广十七步半是其广加于深四分之一也

五室三四步四三尺

五室者堂上为五室也三四步四三尺此两句最难说注说不通上既说堂脩十四步广四脩之一矣则此言三四步者乃室之脩也四三尺者乃室之广也只省文耳一步六尺三个四步是十二步其室之脩如此四个三尺即二步十二尺也二步不成文故曰四三尺艾轩云古人未有文字蹊径故出语自然如此简妙今人既有文字蹊径则于此但见其高遽

九阶

一堂四面皆有阶南面三阶东西北各两阶共为九也南面中阶一也阼阶在右一也侧阶在左一也侧阶亦曰西阶阼阶亦曰东阶此据南向一面分为三则有中有东西非东乡西乡之阶也

四旁两夹窻白盛

室之四旁各有户一户皆两夹窻夹者夹户之两边也每室四户八窻取其明快也白盛者以蜃灰垩壁也蜃海蛤也

门堂三之二

门堂者内两塾两边两台也今天子正外门有两台如所谓两塾之间也门堂者当为门侧之堂也三之二者就十七步之中得三之二也以十七步三分之两分为门堂也

室三之一

室者门堂侧边有两室也于十七步中得三之一也

殷人重屋堂脩七寻堂崇三尺

重屋亦明堂但名异耳其堂深五丈六尺乃七寻也脩深也其崇三尺陞高三尺也

四阿重屋

注说四阿若今四柱四柱汉语四边皆注水则四边防水也疏云四霤今时佛殿皆为四柱中间屋高四边皆有檐也故曰重屋郑云重屋复竿亦汉语复音福竿侧白仄

周人明堂度九尺之筵东西九筵南北七筵堂崇一筵周人谓之明堂也以九尺之筵而度其地东西七十二尺南北五十六步筵者因其设筵以此量之也崇高也度量也

五室凡室二筵

堂上有五室每室皆深二筵而已室就堂上四隅为之东南火西南金西北水东北木中央土以配五行若祭五帝于明堂则用此室周人为明堂既有五室夏后氏亦五室殷人必亦五室若非缺文则三代皆同只省文耳

室中度以几堂上度以筵

因其所凭之几而度之堂上设筵室中设几因其所有而用之以量也

宫中度以寻

宫中注云合院之内即屋内也即以手度之寻者用手寻度之两臂之张即六尺也

野度以步涂度以轨

野中人行涂中车行亦因其所常见而度之是度以步也前曰经涂九轨是度以轨也

庙门容大扃七个

扃注云大扃牛鼎之扃长三尺小扃𨮒之扃长二尺此以汉器证之扃用以阁鼎也每只为一个此扃三尺则七个扃共长二丈一尺也庙门之广可容此

闱门容小扃参个

庙中之门曰闱三个二尺则其门只广六尺也

路门不容乘车之五个

路门大寝之门乘车广六尺六寸五个乘车则共广三丈三尺也曰不容者谓不及三丈三尺也

应门二彻参个

正门谓之应门乃朝门也郑注云二彻之内八尺参个八尺则此门广二丈四尺门外九经之涂男女行处与车行处共有三路此言二彻者借此为文不曰八尺三个而曰二彻三个者作文法也

内有九室九嫔居之

内路寝之内也九室九嫔各有所职此治事处也虽处六宫之内想王者听朝时则九嫔在此室共职事也

外有九室九卿朝焉

路门外九室九卿治事于此也郑云如今朝堂诸曹治事处以汉事证古制也三孤六卿共为九卿

九分其国以为九分九卿治之

郑云分者分职非分地也艾轩云周召分陕为二伯矣周召三公也其间又分为九项以三孤六卿分主之亦各有地也

王宫门阿之制五雉

阿是门边小楼郑云角罍罍处也城上小楼为阿屋前曰四阿之类皆有檐霤处也雉高一丈广三丈郑云度高以高度广以广此阿屋五雉是高五丈长十五丈也

宫隅之制七雉城隅之制九雉

隅者城角也罍罍角处也角处又高二丈故曰七雉城隅又高四丈故曰九雉门阿可以论长若宫隅城隅则只论高不论广矣盖宫城甚长非七雉九雉而止也然度高以高度广以广郑之说经无明文但恐度其高而已左氏曰都城过百雉则是论其广矣

经涂九轨环涂七轨野涂五轨

南北正涂为经涂环涂者环城外之涂也经则一直环则有围绕处也野涂则野外之涂也环涂狭于经涂野涂又狭于城外之涂矣言经不言纬者经与纬同可以此推也

门阿之制以为都城之制

大都小都皆有城王之城隅九雉都城则只五雉而已分当杀也注說未明

宫隅之制以为诸侯之城制

王城九雉都城五雉诸侯之城过于都城而不及王城故有七雉隆杀之分也不直曰几雉而以此为准者作文之法也

环涂以为诸侯经涂

王国经涂九轨诸侯则七轨如王国之环涂也

野涂以为都经涂

都在王畿之内公卿大夫之都鄙其涂制又杀于诸侯但如野外之涂五轨而已想小都亦然

匠人为沟洫

沟洫一事乃周礼大节目盖匠人之制与遂人不合故郑氏以为遂人所言乡遂之制匠人所言乃三等采地之制王畿之内环以六乡又环以六遂其地窄故其所述至万夫有川而止三等采地散在王畿之内地颇宽故匠人所言至方百里也然子细推算大有差殊处郑氏之說难以牵合若知周礼自为一书考工自为一书本不相关皆非周公旧典则无复此拘碍矣

耜广五寸二耜为耦一耦之伐广尺深尺谓之 田首倍之广二尺深二尺谓之遂

古人以牛乘车未知以牛耕只用人力而已故诗曰十千维耦耦者二人对耕也耜田器也耜广五寸二人各执耜而伐其地则有一尺矣伐者发也一耦之伐广一尺深一尺则谓之畎与畎同古字𡿨𡿨皆不从田𡿨即为畎𡿨即为浍后人方 田旁也畎乃田中小通水之圳也田头之圳又大则倍于此畎其广有二尺深有二尺则名曰遂矣

九夫为井井间广四尺深四尺谓之沟方十里为成成间广八尺深八尺谓之洫方百里为同同间广二寻深二仞谓之浍

遂人曰凡治野夫间有遂遂上有径十夫有沟沟上有畛百夫有洫洫上有涂千夫有浍浍上有道万夫有川川上有路

夫间有遂合于田首之遂可也九夫举井田正数十夫举其成则九夫之沟合于十夫之沟可也此言方十里为成成间有洫即九百夫之地而遂人曰百夫有洫何可强合乎此言方百里为同同间有浍即九万夫之地而遂人曰千夫有浍何可强合乎說者又曰遂人井田之法乃成周开方之数匠人所言井间之沟为一里十倍之而为十里之洫又十倍之而为百里之浍

特言其一面之长而已然匠人方十里之洫是每一面各十井以开方而论则方十里者为方一里者百是洫为百井乃九百夫之地何与于遂人百夫之洫匠人言百里之浍是每一面为百井以开方而论则方百里者为方十里者百是浍为万井乃九万夫之地何与于遂人千夫之浍彼据一间而言亦自奇特然终不可合大抵二书之不同艾轩所见高矣若郑氏乡遂异于采地之說前辈间字之說皆可为一屋之用若求其至当皆不然也洫大于沟浍大于洫而皆同归于两山间之大川遂人曰万夫有川此经无之二书之异明矣文王司马法曰通十为成成十为终终十为同说者曰文王治一乃商末之制与匠人所言稍合书曰濬畎浍距川亦言自然之川恐此书乃为古法周礼出于一时所作将为经理天下之图故立法大约如此亦与公侯伯子男分地同此皆其人意规模也今人以六官考工皆出于周公宜其牵合窒碍也

專達于川各載其名凡天下之地勢兩山之間必有川焉大川之上必有涂焉

川各有名則為大川可知矣水隨山行兩山之中必有川宜也大川之上可通人行安得無路此自然之涂非野涂九軌之涂也

凡沟逆地防谓之不行

沟通名也浍洫畎遂皆可通名以为沟也此言造沟之法也地防地脉也石有时而泐石裂亦随脉理而裂则知防为脉理也水行必顺地脉若逆地脉则不行矣

水属不理孙谓之不行

属即注也理亦顺之意水之所注若不顺理亦不行矣逆脉则甚逆不顺则微逆然皆谓之不行者毕竟水性才不顺则皆不去也

梢沟三十里而广倍

梢字之义即前言梢其藪之梢也梢沟即开沟也水行三十里之遠則其末之廣必倍于首矣此亦言其大約耳

凡行奠水磬折以参伍

奠读为停从注家也奠本训定若如字读亦可通定即停也积水不流者若欲行之不容一直而下一一直而下则易涸也必为委蛇曲折之状三折五折如石磬之形则其去有渐可为田间之用也

欲为渊则句于矩

渊深也欲为深沟停注此水则于其句曲如矩折之处开放深也

凡沟必因水势防必因地势善沟者水漱之善防者水淫之

水势自高而下为沟必顺其势不可逆也沟之善者水行如漱则易去也防以障水其善者则水虽淫溢亦不动也

凡为防广与崇方

防以止水也此如今之斗门也其广亦为方形其崇亦为方形方则固也今之斗门亦未有圆为之者

其綯参分去一

此言为防之法下阔三分则上阔二分杀减一分也今筑墙者亦然

大防外綯

防之大者障大水也以外面观之必厚其下基而杀减其上则水易脱去也

凡沟防必一日先深之以为式

此言为沟防之法若欲造沟先一日开深则用若干人工可阔若干尺也防之高低亦可以深浅言故皆谓深式者準也以此为準式则可计工计地而成之也

里为式然后可以 众力

郑云里字误当为已艾轩云方里为井古人治井田沟防之事于一井之地先为之以为式一里之工既定则百夫千夫万井之地皆可推矣故曰里为式蓋以一里之工力為準也傳附也有已定之工数则可以附集众力而为之也灵台曰民始附者为台之工皆来附也即此附字之意

凡任索约大汲其版谓之无任

板筑必以索而约束之斯干诗约之阁阁是也任使也凡为斗门者所用约束之索必须得宜若犬汲引其筑防之版则受土不坚是其索不胜任也故曰无任大汲则版必桡也

葺屋参分瓦屋四分

葺屋茅蓋屋也此言屋上防水之勢下檐去屋脊其斗峻之勢以三分为率假如屋深九尺则檐低于脊三尺若瓦屋则多一分以为峻也

困窳仓城逆墙六分

逆却也四者之墙皆六分其高而上綯其一谓下大而上稍小也困圆为之窳入地窖藏也皆收禾谷之所亦仓类也城壁也凡屋壁皆是也以其筑土为之故通谓之墙然窳在地中安得墙乎亦何以杀为蓋窖藏虽掘地其上必有墙围而后蓋蔽之也

堂涂十有二分

尔雅曰堂涂谓之陈注曰若今令壁𦔑也令壁防𦔑也𦔑音阶为堂之阶以防𦔑𦔑之十分之中必欲二分稍高则水防两边下也汉人名堂涂为令壁𦔑故郑氏举以为证今人堂前铺砌为龟背状者亦此意也

窳其崇三尺

窳今涵沟也宫中之窳必崇三尺者欲其通水多也

墙厚三尺崇三之

凡墙之厚若有三尺则其高至九尺而止举其大槩以为準高厚可以是推也

车人之事半矩谓之宣

宣人之头也易巽为宣发后人以宣字难解因为寡发若论头字亦如何解宣即头也郑曰头发皓落曰宣矩法也以人身为法人长八尺大节有三头也腹也胫也以三分通率则矩二尺六寸三分寸之二也半矩者一尺三寸三分寸之一也此人头之长也然郑云身之大节三以头为一节则合得一矩之长今乃半矩者蓋头之在身不应与腹胫等郑且举全身而言只是八尺作三截上截二尺六寸三分寸之二其一半则为头也

一宣有半谓之櫛

櫛斲斤柄也以一宣尺三寸三分寸之一 六寸二分寸之二则櫛有二尺也

一櫪有半谓之柯

伐木之柯柄长三尺櫪为二尺 一尺则为三尺也宣一尺三寸三分寸之二取半 之一尺得五寸余三寸每寸为三分得九分加前一分为十分取半得五分以三分为一寸共得六寸三分之一 宣一尺三寸三分寸之二则为二尺

一柯有半谓之磬折

磬折者人立而俛其身也人长八尺俛其身则下截有四尺五寸也柯长三尺 一尺五寸是为磬折四尺五寸也此注家之说皆因宣发之宣起义又欲凑合下章柯长三尺之文故如此解恐亦未安窃意古人之矩自有一定尺寸不待明言而人知之故但就矩推說宣櫪柯磬折之长短今既不知矩之长短乃因宣字而求之人身以八尺分三节亦无证据又安知一身不作四截分乎宣櫪等名如曰贤曰軹皆如何解说若以文意推之毕竟此数句只是立尺寸之名以为制作之度半矩则为宣又自宣而上凡有三皆尺寸之度也不然则几尺几寸为矩古书有之而或脱漏也若如郑说人身八尺俛其身则为磬折安知不四尺乎安知不四尺三四寸乎何以定其为四尺五寸也

车人为耒庇长尺有一寸

耒耕器也耒耜皆以木为之易曰斲木为耜揉木为耒直而有斜势在土者曰耒耒下前接者曰耜耒微曲故曰揉耜乃合成故曰斲耜之前接则为耨以金刺土者也此曰庇郑云音棘刺之刺其长尺有一寸此金为之者郑云耒下歧者汉人下金有二也贾云古惟一歧今世亦然

中直者三尺有三寸上句者二尺有二寸

耒之制上句而下句上下皆微曲中间则直其直长三尺三寸也上句人所执处长二尺二寸下句则接耜也

自其庇縁其外以至于首以 其内六尺有六寸与步相中也

自耒下之耜縁其外而上至耒之首其势如弓之 蓋上下微曲中间则直以绳张之如 其内则如弓势也其绳自首至下庇共六尺有六寸与人之步相中六尺为步此有六尺六寸则略相当也相中者大约可以相当也

坚地欲直庇

其金直则有力可以犁硬地也

柔地欲句庇

软土则其金欲句曲则易翻去也

直底则利推

利推者可以用力也

句底则利发

利发者可以翻起田土也

倨句磬折谓之中地

倨直处也句曲处也磬折其 势处也中地者于地则宜也中如字今浙人谓不可用者为不中即此中字之义

车人为车

【阙】先言一柯之制而后及三车三车之【阙】尺寸自柯始說者曰柯斧柄也亦未必然且依注說宣櫨柯磬折共有四名必如五量之名今无他证不可得而详矣此柯长三尺所以前言半矩只得如此牵合以下及三尺之制也

柯长三尺博三寸厚一寸有半五分其长以其一为之首

其长三尺而阔三寸其厚一寸半此柄之全体也以三尺而五分之只得六寸其首六寸必斧金也造车必用斧因此而寓车之尺寸亦一說也

毂长半柯其围一柯有半

此车人所造乃牛车栢车羊车与前言乘车兵车田车其制不同此毂之径半柯者一尺五寸也长言径也围三径一半柯之径则有四尺五寸围是其围一柯有半也柯三尺半柯尺五寸共四尺五寸也

辐长一柯有半其博三寸厚三之一

辐长四尺五寸其博三寸而厚一寸三之一得博三之一也比乘车之辐为长乘车之辐六尺六寸此车之辐以上下言则其长九尺矣又有轮之壶中是九尺以上矣

渠三柯者三

渠注云即牙也车輶也即牙轮是也每柯三尺三柯九尺矣三个九尺则其牙轮之围二丈七尺矣此以上言大车也

行泽者欲短毂行山者欲长毂短毂则利长毂则安大车行平地及行泽柏车则行山此言二车之毂各不同也行泽间沮洳之地则其毂必略短毂短则壶中稍狭而无倾侧之患也故曰利利者便也若山中险阻不平之地则其毂欲稍长长则壶中稍宽可以转旋而无拘碍也故曰安安者无损动也

行泽者反輶行山者仄輶反輶则易仄輶则完

輶者牙也牙者所以为轮之固抱也此物乃揉木而为之木之里则滑木之表近皮则澁泽地沮洳恐泥黏则反揉其里为轮之外则滑而不黏泥也故曰易易者去泥易也山多砂石恐能损破之则因其表里之常而转侧揉之以其表为轮之外则近皮处坚澁可以不损故曰完也完者全也全无损动也

六分其轮崇以其一为之牙围

此大车之轮也轮崇九尺有余以为六分则其牙围有一尺五寸以上矣

柏车毂长一柯其围二柯其辐一柯其渠二柯者三柏车山行之车也毂长三尺其围六尺长亦径也若以围三径一言之则径一柯其围必三柯恐有误字其轮一柯又短于大车之毂一尺五寸矣大车辐一柯有半即此一柯也渠牙也其二柯者三乃一丈八尺也二柯六尺三六则十八也

五分其轮崇以其一为之牙围

两辐相对六尺毂空壶中在外则轮崇六尺有余注谓并壶中而为六尺以六尺为五分得一尺二寸是柏车之牙围有一尺二寸也

大车崇三柯

此言轮崇也三柯九尺大车之轮崇九尺有余而但以上下两辐相对言则柯三九尺而已每辐皆长一柯有半两辐相对则为三柯其毂之壶中岂无尺寸此可以意明之也记者言成数而已

纁寸

纁者牙轮上之筭也在轮之四面外其阔一寸则坚固也

牝服二柯有参分柯之二

牝服车箱也人立处也一柯三尺三分柯之二即二尺也有者又也二柯六尺又加二尺则为八尺是车箱之长八尺又云牝服较也较则在式之上亦谓之平鬲前图已有之

羊车二柯有参分柯之一

不言何物二柯以其继于牝服之下则所言必牝服也是羊车之车箱亦长七尺也

柏车二柯

亦以其继于牝服之下则知亦言车箱而已柏车之车箱只长六尺又短于羊车此处文疑有脱误且依注说艾轩云大车既言三柯而大车崇三柯数句又在于柏车之后其文断断续续自然奇古

凡为轅

乘车兵车田车则曰辘此三车则曰轅名异而制同

三其轮崇参分其长二在前一在后以凿其钩

三车之轮其崇各异随其高下而为之轅假如轮崇九尺则轅亦九尺以九尺之轅而三分之二在前稍为钩曲一分在后则入于车箱之下钩者轅之钩心也于二分之下一分之上就中而凿之以钩车箱也

彻广六尺

彻轨也城门之轨即此彻也乘车之彻八尺此车只六尺者乘车六马在前故彻广此车牛在前故彻稍窄

鬲长六尺

鬲字注家以为轅之端压牛领上者如此则为轭也其轭长六尺在于牛领之上必与乘车轭于马者不同南人不识车只依注疏之言想像而已

弓人为弓

三十官之中自轮人而下除既阙之外独此 人为甚详盖弓之用甚大古人以射御书数并言之不特兵家所用也故其言之详如此

取六材必以其时六材既聚巧者和之

六材者干角筋胶丝漆也六材既聚必有巧者然后能调适而用之故曰和

干也者以为远也

干者弓之材也干之才善则其射可远

角也者以为疾也

角善则 去速也

筋也者以为深也

筋束缚之则深固也非浅深之深

胶也者以为和也

和者欲得其宜也

丝也者以为固也

固欲其不坏也

漆也者以为受霜露也

受霜露则易坏故漆必欲其尽善也

凡取干之道七柘为上櫜次之檠桑次之橘次之木 次之荆次之竹为下

柘桑柘之木也櫜音益今人不知此木檠音掩檠桑注曰山桑也国语曰檠弧是也今人亦用桑木唐太宗论 亦曰木心正其理邪者不可射此言竹为下则竹亦在可用之类但不如上六者尔恐此竹如今所谓柴竹之类

凡相干欲赤黑而阳声赤黑则乡心阳声则远根赤黑之色则不嫩也乡心不近皮也阳声则清近根则老其声必不清叩之而清必不老也

凡析榦射远者用执射深者用直

執者木之形势有微曲者因其性而用之则其射去必遠木之執直则其去有力射而中物必深析者分别之也分别其曲直而用之各有宜也

居干之道菑栗不迪则弓不发

居处也处事曰处处干即为干之道也田一歲曰菑初鋤掘之也栗音裂裂破裂也菑栗者剖析破裂之

也迪邪也【阙】干而纹理正直不邪迪则 可久用而不发也发起也有起发则为损动也

凡相角秋綱者厚春綱者薄

綱杀也秋时杀牛则其角厚春时杀牛则其角薄秋气敛擎角则坚实也

穉牛之角直而泽

牛尚少则其角滋泽而纹理直

老牛之角紕而昔

紕者绞纏【去声】之纹也错杂乱也牛老则其角有绞缚之状而纹理错乱也郑云紕音如紕缚之紕汉方言也紕徒展反 徒转反此汉语今亦不可晓矣其意蓋以角之文如绞缚而理麤其文错然则不润泽也韵书云紕转绳也音诊若依韵书读尤易通

疢疾险中

险伤也疢久也牛有久病则角之中必伤动不可用也

瘠牛之角无泽

牛瘠则血少角不滋润也

角欲青白而丰末

其色青白则角之善者也丰末者角之末丰大不尖小也以下节三者观之凡善角其本必白其中必青其未必大也

夫角之本蹙于 而休于气是故柔柔故欲其執也白也者執之徵也

脑也牛顶之脑也蹇近也休音煦义同其角之下本近于脑而生气煦之故其角柔和自然有曲執執者曲執也其角也若白则自然有曲势故曰徵言验其色可知其势也

夫角之中恒当 之畏畏也者必桡桡故欲其坚也青也者坚之徵也

畏与隈同谓曲隈处也角之中央其用于 也常在曲隈处隈处张时必桡动也若不坚则易折故欲其色青验其色青则知其必坚固虽桡而不伤也

夫角之末远于 而不休于气是故脆脆故欲其柔也丰末也者柔之徵也

角之末上去牛脑既远生气之煦所不及则多脆弱若其末尖小则脆而不柔不柔则易折其末既丰大则柔而不脆故可用也此以上言相角之法也

角长二尺有五寸三色不失理谓之牛戴牛

二尺有五寸则大牛之角也三色者本必白中必青末必丰不失其常理则此角之直可如一牛故曰牛戴牛言其所戴之角又有一牛之用也此一句下得奇古

凡相胶欲朱色而昔昔也者深瑕而泽紵而 廉朱色者惟牛胶火赤也昔文理交错也瑕廉利也疏云廉瑕二者皆严利之状也瑕廉虽深而润泽则不燥也紵与缜同文理缜密而其角 圆又廉利则角之善者也瑕与紵者皆因其文之交错而言也前言紵而昔非角之善此字同而说又异只得依注解之

鹿胶青白马胶赤白牛胶火赤防胶黑鱼胶餌犀胶黄六者之胶皆可用也犀海犀也鹿马牛防犀皆以色别之惟鱼曰餌者香餌之气也以其腥气异于诸胶也

凡昵之类不能方

【阙】同櫟防皆音职注云皆黏之【阙】

防黏即胶类也方比也除【阙】外

其他凡黏昵之物皆不能【阙】他胶不可用也

凡相筋欲小简而长

【阙】欲其小而脩长也疏云简【阙】

筋条亦有简别【阙】

大结而泽

【阙】 纠结以其润泽也大而不可纠【阙】

小简而长大结而泽则其为兽必剽以为 则岂异于其兽

【阙】 而泽则此兽之生也必剽

【阙】 则其用剽疾亦同此兽也此一句亦自奇特

筋欲敝之敝

【阙】 欲其敝败也敝之敝者谓其【阙】

嚼啮使敝而又敝则其筋软【阙】

文之奇者

漆欲侧

【阙】 测度而试之则知其清而无滓不清而无滓则不可测试

丝欲沈

丝沈水中之时其色精采据此干燥亦如沈水之时则为善者

得此六材之全然后可以为良

自取干起言六材至此而结之焉谓逐件试之六材既全美则可以为善也

凡为

上既言六材此下言治 各以其时也

冬析干而春液角夏治筋

冬时坚凝方可取干于山林锯析破削以为之也春气融和则可渍液其角也夏气热则筋易柔故以治之

秋合三材

三材既备至秋方合而为之也

寒奠体

奠读为定冬胶既坚其 已成纳之 槩之中以定其往来之体不可移动也

冰析灂

灂漆也冰寒凝之时辨析其漆虽其干稍迟而漆愈老则愈坚固也

冬析干则易

此下又逐句发明也易者平易也冬植物性实则易光滑也

春液角则合

合犹洽也角润之时渍液之则浹洽也

夏治筋则不烦

夏筋柔湿治之则不烦劳而易熟也

秋合三材则合

秋为 则其三材相合而坚固也

寒奠体则张不流

既成而纳之槩中天时方寒劲其体势既定则张而用之必不流动也犹谚云无走作也

冰析灂则审环

漆其四边可以回环而审定也

春被 则一年之事

自冬析干至寒奠体冰析灂之后次年之春弓【阙】

之成整整一年事也

析干必伦

【阙】 亦顺其伦理也

析角无邪

【阙】 欲其端正也

斲目必荼

【阙】 干上之节目不可太急必舒徐 【阙】

处滑膩不隱物也

斲目不荼则及其大脩也筋代之受病

【阙】 其节目必有不细滑处以筋束 【阙】

筋柔则其坚者必摩其柔者既 【阙】

弓而为之受病必有损也脩久也

夫目也者必强强者在内而摩其筋夫筋之所由幘恒由此作

【阙】 明之凡干有节目必坚强削 【阙】

以筋束之其坚者在筋之内 【阙】

摩动则必絕起矣筋之所以 【阙】

非常因目摩之而然也幘音 【阙】 之

其筋絕起则如车之幘 【阙】 然此幘字亦必当时之语谓絕起为幘非记者以车幘比之而下此字也

故角三液而干再液

干与角皆用水渍液但干止两次而角必三次也

厚其𦉰则木坚

𦉰读为𦉰注云 裨也弓干虽用全木必有裨助之者如衣有𦉰絮也其裨助者厚则其干木愈坚

薄其𦉰则需

需悞懦也其裨助者薄则干木易弱也视之亦不肥满故注云不充满也

是故厚其液而节其𦉰

厚多也其角之液必多其干木之𦉰必节适得宜此一句结上文之意也

约之不皆约疏数必侔

一弓之中有纏缚处有不纏 处虽约而不皆约也其约处必有疏数随其宜而约之必使侔等也侔则无厚薄也

斲𦉰必中

斲削也𦉰致也致力而脩治也斲𦉰其干必使得中也

胶之必均

弓之用胶必有均节也疏云自此以下皆言 之隈里施胶之事

斲𦉰不中胶之不均则及其大脩也角代之受病大脩甚久若斲𦉰不得中用胶不均节则角常代一 之材而先受害也

夫懷胶于内而摩其角夫角之所由挫恒由此作胶在角内若有厚薄则角必为之摩动角被摩动则必挫折角之蹴折常因此而起也作起也

凡居角长者以次需

需音须角长二尺五寸为善则造弓之工必以次需而用之需求也注云长者当弓之隈短者居箫长短各称其干隈弓之隈曲处箫弓两头也

恒角而短是谓逆桡引之则纵释之则不校

恒音絙竟也竟角而短者谓充满弓之渊干而不及两端则桡其弓而势必逆挽弓角短欲引此弓则其角纵而不受力施放而去则不能校疾释施放而射之校音绞疾也

恒角而達譬如终继非弓之利也

竟其角而充满渊干之两旁又达过于箫头是角太长也角既过长则引发之时譬如此弓长在继中放不去也继弓防也诗云竹防緄滕是也乃藏弓之物也

今夫菱解中有变焉故校

菱音缴解音改菱解者弓隈与弓箫用角接处也变异也谓弓箫与臂用力异也异者人引之而臂中用力其放矢则箫用力二者之力异而同用则发去必绞疾也校音绞今夫者别起义端而发明角不可长之意

于挺臂中有柎焉故剽

挺直也直臂中乃弓之把处也柎者弓之把处两畔有侧骨侧骨坚强则助弓为力故发矢则剽疾也侧骨者把处两边贴以木也

恒角而达引如终继非弓之利

菱解中之用力异挺中之有柎皆人用力处若角长过于箫则人用力而弓违之引放之则如终年在弓继之上为所牵制而不可用此非弓之利也终继非弓之利凡再言之也所以深发明此意也艾轩云如贤哉回也上下两言之兼此一段言角短者只四句角长者却如此防绎正作文之妙也注家看不出乃以引如终继引字为误合作譬字未尽古文法也

矫干欲孰于火而无羸【孰与熟同】

羸音盈过多也矫矫也矫揉其干虽欲火之至熟而又不可过熟于火

矫角欲孰于火而无燂

燂炙烂也矫揉其角亦欲熟又不可至于炙烂也

引筋欲尽而无伤其力

筋以缚束之牵引必尽者欲其 也又不可至于伤损损则无力也

防胶欲孰而水火相得

烹煮其胶亦欲其熟水不可过多火不可过猛

然则居旱亦不动居湿亦不动

旱干则熏雨湿则解【音害】干角筋胶用火尽善如此则弓在燥湿皆不伤动也然则者如此也居者在也

苟有贱工必因角干之湿以为之柔

因角干之湿者谓其用火未熟也未熟则干角外虽干而内犹湿即矫揉而用之以此为柔而易揉也

善者在外动者在内虽善于外必动于内虽善亦弗可以为良矣

善在外谓其皮干也动在内者里未熟也外虽干而易损动者在内虽弓成亦若尽善而用之必易败故曰弗可以为良言非良弓也

凡为弓方其峻而高其柎

峻者弓之箫头也柎者弓之中手把处也箫头必方手把处必高

长其畏而薄其敝

畏者弓之曲隈处也必须稍长敝与蔽同手把处有物蔽之不可太厚故欲其薄

宛之无已应

宛者引而放之也峻方柎高畏长敝薄则【阙】引而应其应无已谓其愈射愈好也谓其便利也

下柎之弓未应将兴

此言不便利者弓之柎处若下而不高则箫头每引而起兴者起也弓隈未应而箫头先应则用之不便利也

为柎而发必动于罔弓而羽罔未应将发

此十六字又发明上八字也谓弓之箫头为柎不高而先发则于弓之接中处必有伤动綳者弓之接中也弓之接中若有伤动则必有缓弱之病接中既缓弱所以引之则箫头常先应而发也綳音隆杀之杀羽音扈羽缓也末箫头也上言将兴此言将发发亦兴也

弓有六材焉

六材已具上解

维干强之张如流水

六材之中维干坚强则弓之弛张也如流水然言其顺洌也

维体防之引之中参

弓之全体纳之弓檠之中常为爱防则弓身完好引而张之则其 五尺张之可得丈五故曰引之中参防爱防也引张也中参者一分之长张而有三倍也

维角防之欲宛而无负

防与撑同防正也宛引也角既正则引之与 不相背故曰欲宛而无负 也

引之如环

张引其弓则如环然即前中参之意

释之无失

释放也既张而放亦不失其常也

体如环

前言引之如环者张开时也此言体如环既弛之后弓之全体反转如环也弓有六材此只言角与干者以其受重者言之也故筋丝胶漆不及焉

材美工巧为之时谓之参均

其材既美其工又巧而为之又得其时三者皆善也故曰三均均者皆相若也为之时者冬干夏角之类

角不胜干干不胜筋谓之参均

不胜者不能相过也角干筋三者皆善亦曰三均

量其力有三均均者三谓之九和

量三材之力件件有三均则为九故曰三均者三此谓角之材美工巧为之得时干亦材美工巧为之得时筋亦材美工巧为之得时也有此九者则为九和和亦均也工匠之人随其材有巧拙或能于此而不能于彼必件件皆工则可故每件皆欲三均也

九和之弓角与干权筋三侔胶三錡丝三邸漆三酃角与干权者亦角不胜干之意权亦均也此不言筋者承上文而足其意故不重出也侔等也錡瑗也皆秤量之名邸与酃未知何义注曰未闻然以意推之亦皆言其轻重之则

上工以有余下工以不足

工有巧拙故曰上下言工之巧者即此数物用之而有余若拙工为之则六材虽具但见其不足盖用之不得宜也

为天子之弓合九而成规为诸侯之弓合七而成规大夫之弓合五而成规士之弓合三而成规

规圆也此言角弓既弛之时天子弓直合九弓而后成规合七者则稍曲矣合五者又曲矣至于合三则曲甚矣据此所言又与体如环之说稍异未知古制果如何也注云材良则句少如此则天子之弓虽既弛之时直而不句用之则自顺盖其材柔和也天子诸侯大夫士分为四等特以弓之美恶而为次第耳

弓长六尺有六寸谓之上制上士服之弓长六尺有三寸谓之中制中士服之弓长六尺谓之下制下士服之上制中制下制随人身之长短非礼制也上士中士下士非命士也士有上中下者以其身材长短而言也

凡为弓各因其君之躬志虑血气

志虑在心者血气见诸举动者制弓而随人之身可也今欲随其性之缓急而分之此古人之事其意未可晓今无此法

丰肉而短宽缓以荼若是者为之危弓危弓为之安矢丰肉肥也肥而短者其性又宽缓舒迟故为危弓而用之危者急速也危弓而用安矢以济之安者舒缓也

骨直以立忿執以奔若是者为之安弓安弓为之危矢骨立瘦也直者长之貌也忿執忿怒而使威執也奔者性急也瘦而性急则为舒缓之弓而用之安舒缓也弓既安则以危矢济之危亦急速也弓有缓急可也而矢亦有缓急皆古法也今无之

其人安其弓安其矢安则莫能以速中且不深

此言人与弓矢俱舒缓则射之不急速其中物亦不深

其人危其弓危其矢危则莫能以愿中

此言人与弓矢俱急则射之其去虽速其不能以必中愿者诚慤也信也信则必之意也

往体多来体寡谓之夹臬之属利射侯与弋

往者弛放时也来者张开时也夹防弓名也往体多者弛时直也来体寡者张时甚曲也此弓必劲故可射栖鹄之侯而弋鸟雀也

往体寡来体多谓之王弓之属利射革与质

往体寡者弛时曲也来体多张时 长也此弓性不劲只可射革与质而已前所谓熊皮白质之类也

往体来体若一谓之唐弓之属利射深

张弛之时其钩曲之体相似则是不劲不缓得中者其射之中必深故曰利射深

大和无灂

大和者前所为九和是也其体调适故不用漆也

其次筋角皆有灂而深

用筋角皆有漆而深者漆在背筋隈角之中而边不漆也

其次有灂而疏

言背与隈皆有漆而间用之不皆漆也故曰疏

其次角无灂

角之在隈者不漆而他处皆漆也以上弓有四等此制作之精粗也

合灂若背手文

漆之合者谓弓表里有漆处也其文皆如人之手背言用漆之善也

角环灂

弓之隈角处其漆文皆如环之周旋亦言漆之尽善也

牛筋蕢灂

弓用牛筋纏束则筋上之漆其纹如麻子蕢麻子也麻子殼上有细文

麋筋斥蠖灂

弓用麋筋则筋上之漆其文如斥蠖蠖者屈虫也屈虫身上有细缩纹易作尺斥与尺同

和弓 摩

和弓调和其弓也 者扣击而试之也摩擦摩也此言造弓之时摩之试之欲其调和也前言声清者远筋击试之类也

覆之而角至谓之句弓

注云覆察也句弓敝弓也角至角善也弓以角干筋三者为之弓之敝者覆察之只角为善而干与筋不善则只可为射革与质之用矣

覆之而干至谓之侯弓

侯弓者前所谓夹防利射侯者此弓覆察之角既善干又善是三者得其二矣此可用之弓也

覆之而筋至谓之深弓

深弓利射深者前所谓唐弓是也覆察之角善矣干善矣而筋又善三者皆备则为良弓也至善也三至字训善三覆字训察此据注疏家所云但以意揣之恐亦未必为至当之说以侯弓为射侯与弋之弓以句弓为射革与质之弓亦是牵强凑合窃恐此三句乃言架弓之时前言寒奠体是弓方成时冬月且藏之以侯其定如今人焙中也此乃覆而架之如今教塲中弓架也弓在架则目前可见故以所见之势论之角乃弓之隈覆而在架角至于架则弓势直是来

体寡也此为句弓干在箫之下角之上覆之而干至于架则弓势曲是往体多也此为侯弓箭者纏束处也在隈之上干之下覆之而筋至于架则弓势不曲不直是往来体均也此为深弓深弓可以射深侯弓可以射革质句弓则可以射侯与弋也不必以侯弓字为射侯与弋之侯则自为拘碍矣若为进士业只得依注家說此又求其至当之义庶覆至二字可通艾轩先生于末应将兴数句亦有疑焉但曰他日遇良匠问之亦未敢以注为信也艾轩又云此书文字极好古人制作笺注亦多有不通处若论文字无有与考工记比者

角 在隈处

隈 上隈下隈左右隈畏与隈同在柎上下两处弓之渊深处以左手横执其弓则上隈向右下隈向左

柎 手把也此弓两边抵手曰柎注曰侧骨

侧骨 角弓于把处两畔有侧骨骨坚强所以为弓亦曰柎

峻 弓末亦曰萧

萧 与峻同弓末也

挺臂 弓之直臂也

敝 所握手蔽之处

綯 音杀接中也亦曰菱解萧与隈交接处曰菱解也帑
弓干虽用整木仍于干上裨之故曰帑补弓物如布类

继 竹防緄滕藏弓者别作一片竹向上札以助弓只短在弓隈间不满两头

句股法

注云二尺为句【以弓近
平平处二尺为句也】四尺为 【特长四尺为 也】以求其股【是求 下直平者】

疏云 者四尺【四四十六为丈六尺】句者二尺【二二如四为四尺】以句除 则丈六
中除了四尺仍有一丈二尺在也然后以算法约之将此丈二而方之取九尺来分作三截
一三尺相裨排来共得方三尺也【蓋丈二尺亦广一尺把三个长三尺广一尺者来相裨则

成方三尺也】向来丈二只分了九尺则尚有

三尺在将此三尺分作两畔则各广五寸而长三尺以此五寸裨前方三尺之两边每边五寸则共有三尺半也但甬头尚少方五寸故不整得三尺半只云几半几者近也【此解注中几半字】如此则弓之股三尺几半也弓爪直下平曰股

轨前十尺而防半之疏中有一段句股法尤详辘人看来句股法且如七尺之木而揉之深四尺七寸则七尺 也四尺七寸句也

粟米法

方一尺【阙】尺六寸二分以纵横方截【阙】之

考工记解卷下

考工记解卷下释音

王人

信【申】 冒【一作瑁】 龙【彪】 璜【赞】 必【如字又音鼈】 杼【柱】 裸【灌】
易【亦】 行【去声】 好【去声】 射【石】 衡【横】 瑑【 】 頰【跳】 馭【祖】
防【栗】 劳【去声】

柳人

柳【栝】

磬氏

句【勾】 耑【端】

矢人

鍤【侯】 莛【弗当作杀】 羽【去声下同】 筈【橐下同】 比【鼻】
憚【怛又音叹又平声】 铤【挺】 垸【丸】 俛【免】 趨【躁】 桡【闇】 称【去声】

相【去声】 【团】

陶人

甗【言又上声一音彦】 𩰫【甫】 甗【去声】 鬲【歷】 𩰫【斛】

旂人

旂【音仿下同】 髻【刮亦作𩰫】 𩰫【擘】 暴【剥】
【船注音旋】 县【 下同】 中【去声】

梓人

虞【巨】 𩰫【豆注音昼又鬲铸二音】 𩰫【掩】
𩰫【促又音卹】 𩰫【慳又音肩】 𩰫【隆杀之杀】 【筮】 𩰫【𩰫一作頽】

庖人

庖【炉】 𩰫【闭】 𩰫【殊】 𩰫【在由反】 已【以】 句【钩】

弹【音但】 𩰫【袁涓 三音】 𩰫【皮】 【团】
【计又音击】 校【绞】 𩰫【附】 晋【如字又音箭】 灸【救】

匠人

【言入声】 县【 】 涂【涂】 朝【调】 重【平声】 度【铎】

乘【去声】

匠人为沟洫

【畎】 防【勒】 属【注】 孙【巽】 梢【萧又如字】 𩰫【亭】

𩰫【隆杀之杀】 里【读为巳】 葺【缉又音集】 𩰫【教】

车人

𩰫【祝】

车人为耒

𩰫【泚又音雌去声】 中【如字又去声】 推【如字又汤雷反】

车人为车

輶【揉又音柔】牙【讶】纆【方颖反】牝【步忍反】服【负】较【角】

弓人

櫜【益又音意】檠【掩】相【去声】鄉【向】遠【去声】射【石】

菑【侧又如字】栗【音列如字】迤【以】綢【生杀之杀又色例反】紵【珍】

昔【错又音鹄】 【脑】休【煦下同】畏【隈】脆【脆】 【团】

训字疑似

据注家音训如休畏斥昔荼等字犹可以偏旁声类揣摩之至若羽荼宛数字诚可疑也

菑栗【上音兹下音烈】迤【音移】綢【音杀】紵【徒展反紵 理麤】昔【作错字读】
险【训伤】休【作煦音】畏【作隈音】廉瑕【皆训严利】奠【作定音】荼【作舒音】
帑【作孺音去音女居反】摯【训致】恒【作繩读音更又训竟】校【训疾音绞】
茭【司农音激又音骹】侨【尼兆反无训詁】宛【训引】羽【读为扈训缓】
斥【音尺蠖之尺】

唐杨倞注荀子亦曰古今字殊齐鲁言异或取偏旁相近声类相通此即二郑旧法也

考工记解卷下释音